

大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

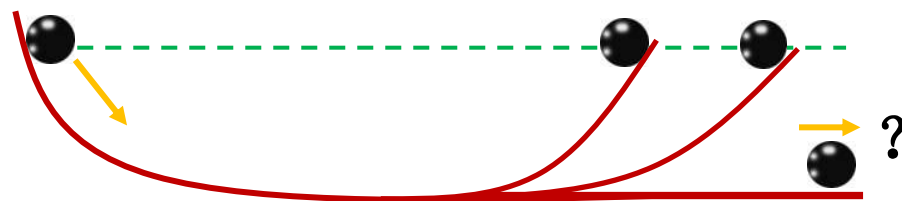
光学与量子信息研究所

§ 2.1 牛顿第一定律与惯性系

几千年来，亚里士多德学派认为：静止是水平地面上物体的“自然状态”；运动源于作用力，作用力停止，物体便要静止下来。

直到三百多年前，伽利略通过实验和科学推论，提出了不同观点。

伽利略的
斜面实验



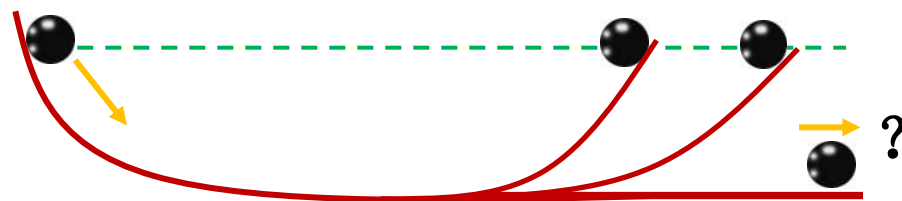
斜面光滑，小球向上滚的高度不变；斜率越小，小球滚得越远；若斜面放平，则小球可能永远滚下去。

§ 2.1 牛顿第一定律与惯性系

几千年来，亚里士多德学派认为：静止是水平地面上物体的“自然状态”；运动源于作用力，作用力停止，物体便要静止下来。

直到三百多年前，伽利略通过实验和科学推论，提出了不同观点。

伽利略的
斜面实验



物体不受力，也可以运动——匀速直线运动。

■ 牛顿第一定律（惯性定律）

任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态，直到其它物体的作用迫使它改变这种状态。

- ◆ 惯性：物体保持原来的运动状态的特性
- ◆ 力：物体之间的相互作用，改变物体的运动状态

受合力为零的物体保持静止，若在加速运动的车中观察该物体，则物体的运动状态不断在改变，所以牛顿第一定律在加速运动的车（参照系）上不成立。

■ 惯性参照系

牛顿第一定律成立的参照系称为**惯性参照系**，简称**惯性系**

- ◆ 地球是近似度较好的惯性系，太阳是更精确的惯性系
- ◆ 凡是相对惯性系作匀速直线运动的参照系都是惯性系

■ 非惯性参照系

牛顿第一定律不适用的参照系称为**非惯性参照系**，简称**非惯性系**

牛顿第一定律定义了**惯性参照系**，若无特别说明，以后给出的运动定律和定理都是相对**惯性参照系**而言。

■ 质量：描述物体惯性大小的物理量

物体质量的定义

封闭系统：两物体之间有相互作用，但不受其它物体的作用。

在任意时间间隔 Δt 内，两质点速度的增量**方向相反，大小成比例**，比例系数为 K

$$\Delta v_0 = -K\Delta v$$

K 取决于物体的某种**固有属性**：

$$K = \frac{m}{m_0}$$

m, m_0 称作**惯性质量**，简称**质量**

若S是标准物体, 质量 m_0 , 由以上实验可得另一物体的质量

$$m = -\frac{\Delta v_0}{\Delta v} m_0$$

质量的单位是千克 (kg)

物体质量越大, 它的速度增量就越小, 速度改变就越困难, 即运动状态的改变越困难。所以, 质量是物体平动惯性大小的量度。

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

一、力和牛顿运动定律

■ **合力**：质点受到若干力的合作用，称为该质点所受的合力

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \quad \text{矢量和（叠加原理）}$$

■ **动量**：质点**质量** m 与**速度** v 的乘积为质点的动量，动量是**矢量**，方向与速度方向相同

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

单位：千克·米/秒（kg·m/s）

■ 牛顿第二定律

质点所受的合力等于质点动量的时间变化率

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

牛二更一般的形式，
在高速时也成立

低速时 m 为常量，故

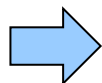
$$\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}$$

质点所受的合力等于质点的质量乘以加速度

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

质点的运动方程

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$



$$\mathbf{F} = \frac{d[m(t)\mathbf{v}(t)]}{dt}$$

质点运动的
动力学方程

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2\mathbf{r}(t)}{dt^2}$$

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

◆ $F = ma$ 是瞬时关系式

◆ $F = ma$ 是矢量式

直角坐标系 $F_x = ma_x \quad F_y = ma_y \quad F_z = ma_z$

自然坐标系 $F_t = m \frac{dv}{dt} \quad F_n = m \frac{v^2}{\rho}$

力的单位为牛顿，符号为 N

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

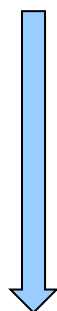
■ 牛顿第三定律

两个相互作用的质点组成的封闭系统:

Δt 时间间隔内
 $m_1 \Delta v_1 = -m_2 \Delta v_2$

$$\frac{dp_1}{dt} = -\frac{dp_2}{dt} \quad \Delta t \rightarrow 0$$

$$\frac{\Delta p_1}{\Delta t} = -\frac{\Delta p_2}{\Delta t}$$



质点2对1的作用力 $F_{12} = \frac{dp_1}{dt}$

质点1对2的作用力 $F_{21} = \frac{dp_2}{dt}$

$$F_{12} = -F_{21}$$

作用力与反作用力
大小相等，方向相反

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

■ 牛顿第三定律

作用力与反作用力

$$\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$$

- 大小相等，方向相反
- 性质相同
- 作用在两个物体上
- 同时产生，同时消失

二、力学中常见的力

■ 自然界中存在四种基本相互作用力

- ◆ 万有引力：存在于有质量物体之间的相互吸引力
- ◆ 电磁相互作用力：带电物体之间的相互作用
- ◆ 强相互作用力：原子核内部质子、中子等核子及介子、超子之间的相互作用力
- ◆ 弱相互作用力：轻子之间的相互作用力，在某些放射性衰变中才显示出来

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

力的种类	力的强度 (N)	力程 (m)
万有引力	10^{-38}	∞
弱力	10^{-15}	10^{-17}
电磁力	10^{-2}	∞
强力	1	10^{-15}

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

■ 力学中常见的力

◆ 万有引力:

任何两个质点间都存在相互作用的引力。力的方向沿两质点的连线；力的大小与两质点的质量的乘积成正比，和它们的距离平方成反比。

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 / (\text{kg} \cdot \text{s}^2)$$

➤ 万有引力定律仅对质点成立

➤ 球对称的物体产生的引力作用，就像质量集中在球心的质点一样

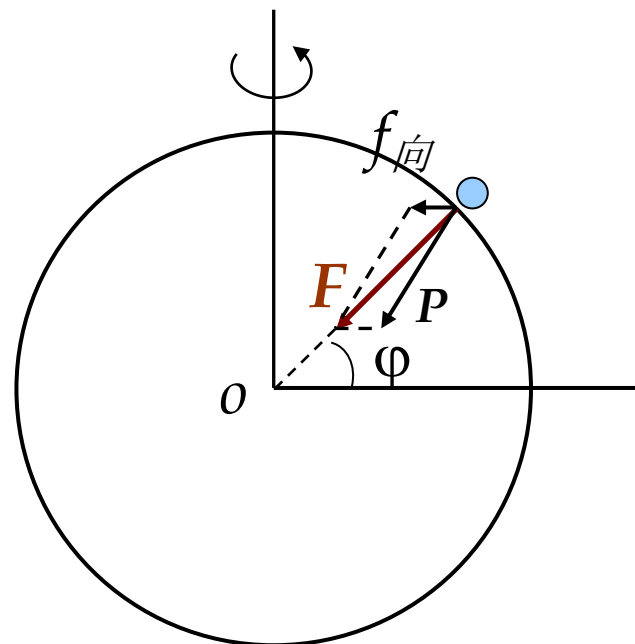
§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

◆ 重力:

地面附近物体受到地球的引力，指向地球中心

$$F = G \frac{Mm}{R^2}$$

F 的一个分力提供物体随地球自转所需的向心力 $f_{\text{向}}$ ；另一个分力即物体所受的重力 $P = mg$ ， g 为重力加速度。



重力和重力加速度与纬度相关

$$P = G \frac{Mm}{R^2} \left(1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}\right) \quad \text{推导见例 2.10, P67}$$
$$= mg$$

其中该处的重力加速度为 $g = g_0 \left(1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}\right)$, $g_0 = G \frac{M}{R^2} = 9.8 \text{ m/s}^2$

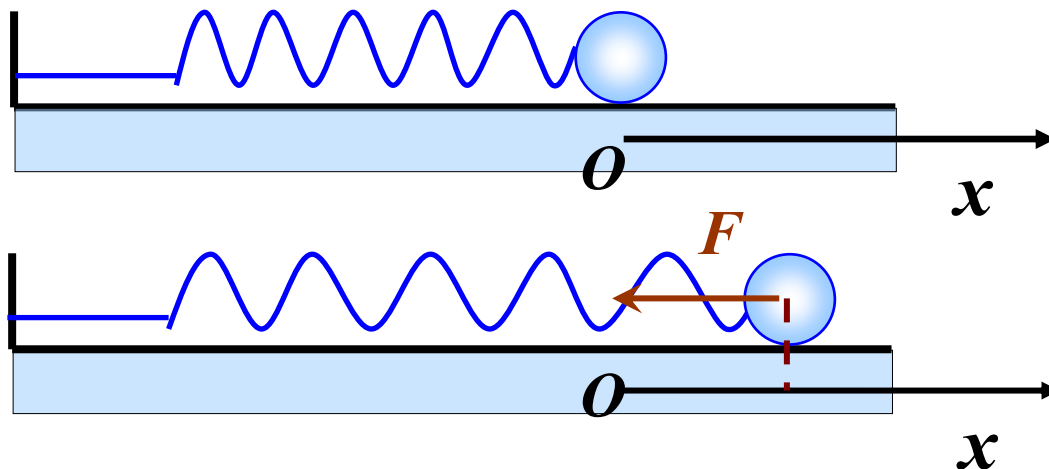
§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

◆ **弹性力**：当物体受外力作用而产生形变时，物体之间出现使其恢复原来形状的相互作用力。

➤ **胡克定理**：弹性限度内的弹簧，满足胡克定律：

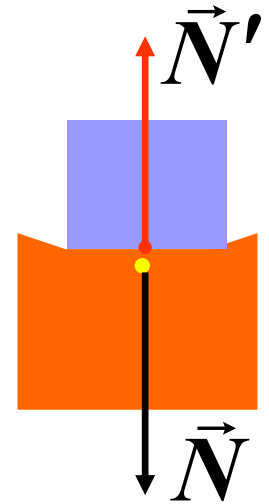
$$F = -kx$$

k 劲度系数
力与位移的方向相反



§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

➤ **正压力（支持力） N** ：两物体通过一定面积相互挤压时，接触面处出现的弹性力，方向垂直于接触面。



➤ **张力 T** ：线状物体被拉紧时，物体内各部分之间的弹性力。忽略绳的质量时，绳中各处的张力相同。



§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

◆ **摩擦力**：两相互接触的物体沿接触面有相对运动或有相对运动趋势时，在接触面之间产生的阻碍相对运动的力。

➤ **静摩擦力**：两物体**有相对滑动的趋势**时，产生的阻碍相对运动的力。其大小等于产生相对运动趋势的外力；当其增大到将产生相对运动时，称为**最大静摩擦力**

$$f_{s,\max} = \mu_0 N$$

↘ 静摩擦系数

➤ **滑动摩擦力**：两物体**有相对滑动**时，产生的阻碍相对运动的力

$$f = \mu N$$

↘ 滑动摩擦系数，
略小于静摩擦系数

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

三、基本物理量与量纲

■ 基本物理量（7个）

长度

米 (m)

质量

千克 (kg)

时间

秒 (s)

电流

安培 (A)

热力学温度

开尔文 (K)

物质的量

摩尔 (mol)

发光强度

坎德拉 (cd)

■ 量纲

将一个物理量与基本物理量联系起来的关系式

力学中的基本物理量： 长度 质量 时间

量纲： **L** **M** **T**

单位： m kg s

任一力学量的量纲 $[Q] = L^p M^q T^r$

速度 $[v] = LT^{-1}$ 力 $[F] = LMT^{-2}$

- ◆ 量纲可检验物理公式的正确性
- ◆ 由量纲推得物理量之间的关系

§ 2.2 牛顿第二定律和第三定律

两类力学问题：

- 已知力, 求运动
- 已知运动, 求力

解题要点：

- 1) 确定研究对象
- 2) 对每个物体受力分析 作用力与反作用力
- 3) 建立参照系和坐标系
- 4) 利用牛顿定律建立动力学方程 运动的分解
- 5) 解动力学方程，讨论

例：在光滑的水平桌面上放着一块质量为 $M=10\text{kg}$ 的平板，质量为 $m=5\text{kg}$ 的物块压在平面上，物块与平板间的静摩擦系数是 0.1 ，动摩擦系数 0.09 ，质量为 $m_1=1\text{kg}$ 的重物由跨过滑轮的细绳与物块 m 相连。设滑轮和细绳的质量忽略不计。求物块 m 及平板 M 的加速度和摩擦力。

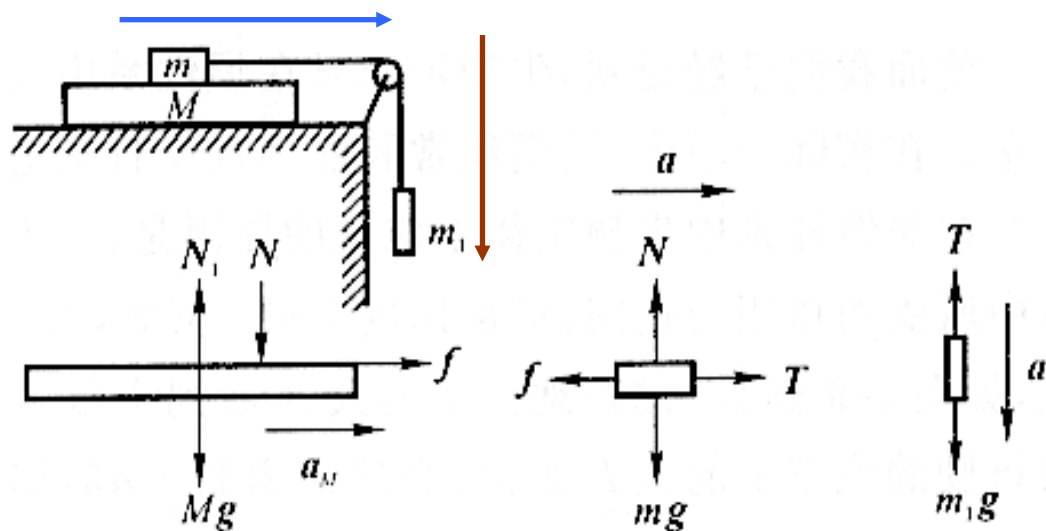
求： a_M, a, f

解： 受力分析

$$m_1g - T = m_1a$$

$$T - f = ma$$

$$f = Ma_M$$

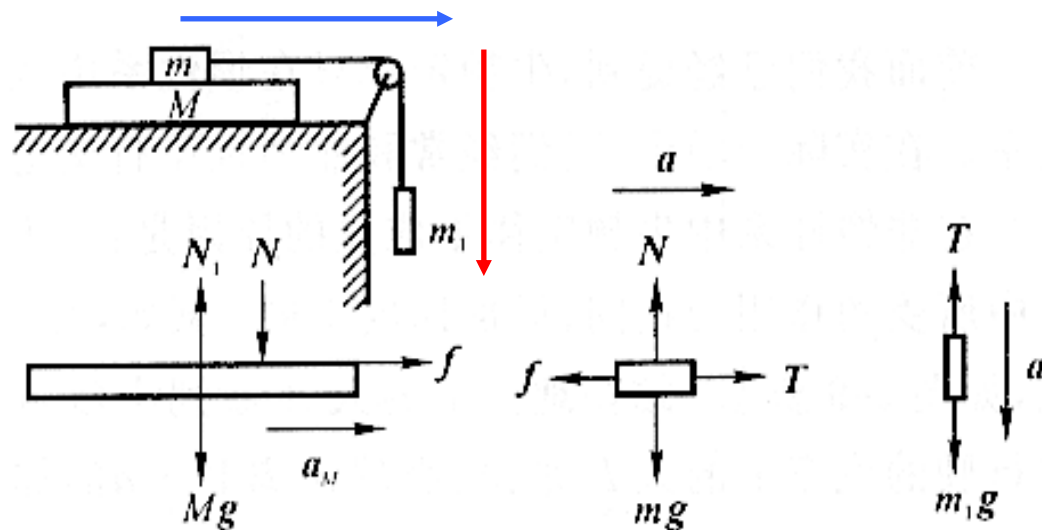


§ 2.3 牛顿定律的实际应用

解: $m_1 g - T = m_1 a$

$$T - f = m a$$

$$f = M a_M$$



1. 假设 m 与 M 一起运动

$$a = a_M$$

$$a_{\text{共}} = \frac{m_1 g}{m + M + m_1} = 0.61 \text{ m/s}^2$$

m 给 M 的最大静摩擦力

$$f_{s,\text{max}} = \mu_s m g = 4.9 \text{ N}$$

能提供的最大加速度

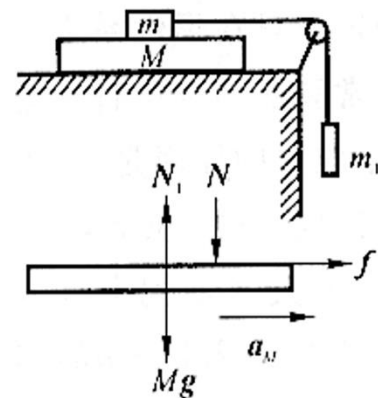
$$a_{M,\text{max}} = \frac{f_{s,\text{max}}}{M} = 0.49 \text{ m/s}^2 < a_{\text{共}}$$

§ 2.3 牛顿定律的实际应用

故 假设不成立: m与M有相对运动

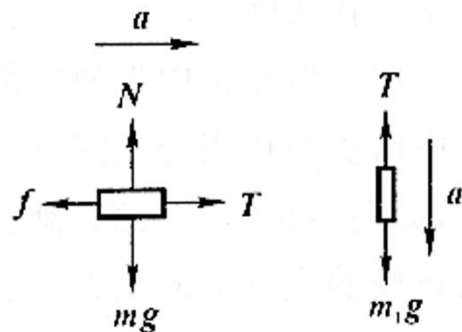
滑动摩擦力 $f = \mu mg = 4.41N$

$$a_M = \frac{f}{M} = 0.441m/s^2$$



由 $T - f = ma$

$$m_1g - T = m_1a$$



得
$$a = \frac{m_1g - f}{m + m_1} = \frac{9.8 - 4.41}{5 + 1} = 0.9m/s^2$$

§ 2.3 牛顿定律的实际应用

例 计算一小球在水中竖直沉降的速度。已知小球的质量为 m ，水对小球的浮力为 B ，水对小球的粘性力为 $f = -Kv$ ，式中 K 是和水的粘性、小球的半径有关的一个常量，求任意时刻小球的速度。

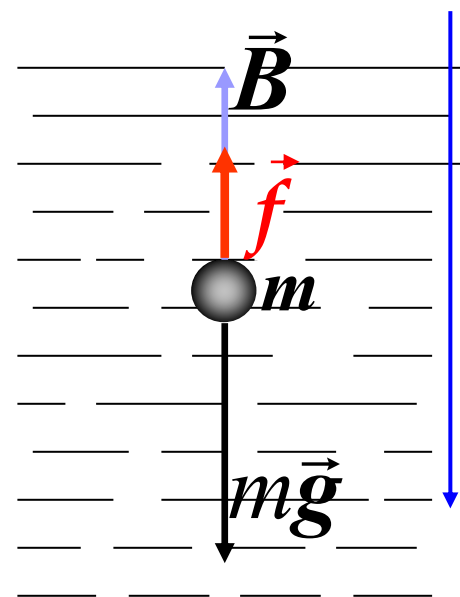
解： 以小球为研究对象，分析受力：

小球的运动在竖直方向，以向下为正方向，根据牛顿第二定律，列出小球运动方程：

$$mg - B - f = ma$$

小球的加速度

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{mg - B - Kv}{m}$$



$$a = \frac{d v}{d t} = \frac{m g - B - K v}{m}$$

动力学方程变为：

$$\frac{d v}{d t} = \frac{K(v_T - v)}{m}$$

$$v_T = \frac{m g - B}{K} \quad \text{常量}$$

分离变量，积分得：

$$\int_0^v \frac{d v}{v_T - v} = \int_0^t \frac{K}{m} d t \quad \Rightarrow \quad -\ln \frac{v_T - v}{v_T} = \frac{K}{m} t$$

（设初始速度为0）

$$v = v_T (1 - e^{-\frac{K}{m}t})$$

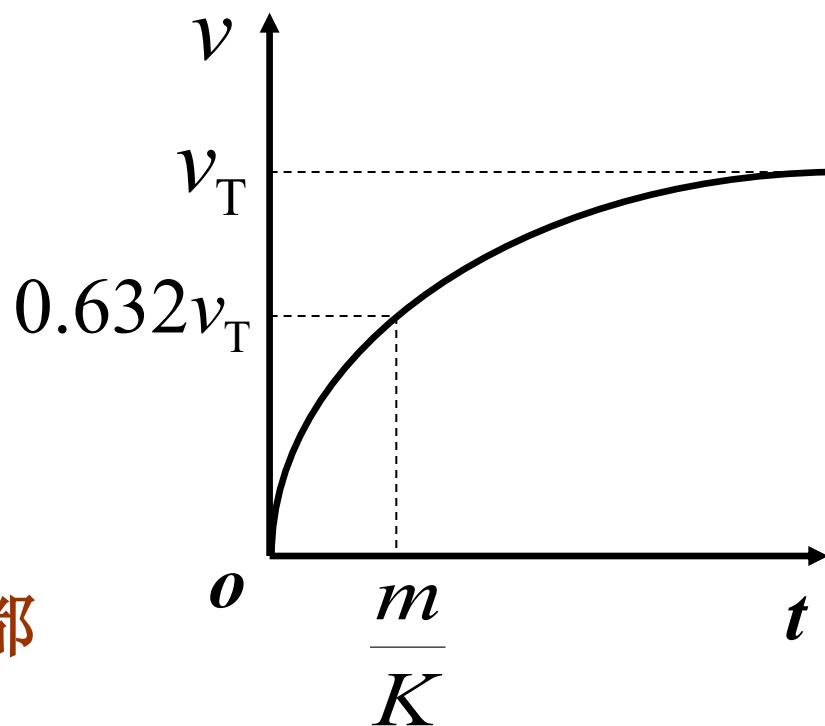
作出速度-时间函数曲线：

$$t \rightarrow \infty, \quad v = v_T$$

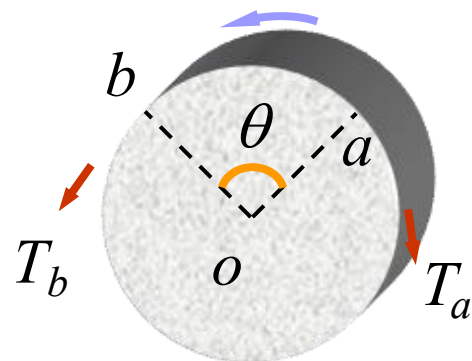
物体在气体或液体中的沉降都存在极限速度：

$$v_T = \frac{mg - B}{K}$$

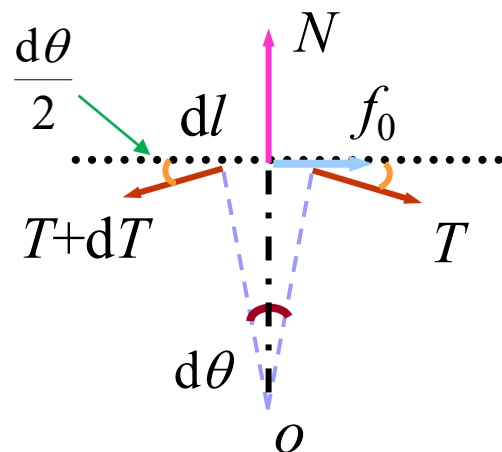
$$t = m / K, \quad v = v_T (1 - e^{-1}) = 0.632v_T$$



例 一根绳子绕固定于地面的圆柱上，绳与圆柱接触部分 ab 对圆心的张角为 θ 。已知绳与圆柱间的静摩擦系数为 μ 。绳子质量可以忽略不计，绳子正处于逆时针相对滑动的临界状态，求绳子两端张力 T_a 与 T_b 间的关系。



解 在 ab 中取一小段 dl ， dl 对圆心张角为 $d\theta$ ，微元 dl 受4个力的作用而平衡，如图。采用自然坐标系，运动方程分量式为



$$f_0 = \mu N$$

切向 $(T + dT) \cos \frac{d\theta}{2} - T \cos \frac{d\theta}{2} - \mu N = 0$

法向 $(T + dT) \sin \frac{d\theta}{2} + T \sin \frac{d\theta}{2} - N = 0$

微元 $d l$ 很小，相应 $d \theta$ 也很小

$$\cos \frac{d \theta}{2} \approx 1 \quad \sin \frac{d \theta}{2} \approx \frac{d \theta}{2}$$

代入

$$\left\{ \begin{array}{l} (T + d T) \cos \frac{d \theta}{2} - T \cos \frac{d \theta}{2} - \mu N = 0 \\ (T + d T) \sin \frac{d \theta}{2} + T \sin \frac{d \theta}{2} - N = 0 \end{array} \right.$$

得

$$\left\{ \begin{array}{l} d T - \mu N = 0 \\ T \frac{d \theta}{2} + \cancel{d T \frac{d \theta}{2}} + T \frac{d \theta}{2} - N = 0 \end{array} \right.$$

略去二阶小量 $d T d \theta$ ，得

$$d T = \mu T d \theta$$

$$dT = \mu T d\theta$$

分离变量，积分

$$\int_{T_a}^{T_b} \frac{dT}{T} = \int_0^\theta \mu d\theta$$

得

$$\frac{T_b}{T_a} = e^{\mu\theta}$$

讨论：绳子两端**张力之比**随张角 θ 按指数规律增加，若绳在圆柱上绕5圈，绳与柱之间的静摩擦系数为 $\mu=0.25$ ，则

$$\frac{T_b}{T_a} = e^{0.25 \times 5 \times 2\pi} = 2.6 \times 10^3$$

T_a 用1N力时就能拉住 $T_b=2.6 \times 10^3$ N的负载。船靠岸时，人们总是把缆绳在桩上绕几圈，就是利用这一原理。

§ 2.3 非惯性系和惯性力

一. 力学的相对性原理

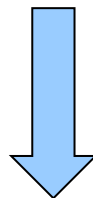
参照系 K' 相对参照系 K 以速度 u 作
匀速直线运动

$$v = v' + u \quad u \text{ 是常矢量}$$

$$a = a'$$

若参照系 K 为惯性系：

$$F = ma$$



$$a = a'$$

$$m' = m$$

$$F' = F$$

低速运动物体的
质量和受力
与参照系无关

则在参照系 K' 有：

§ 2.3 非惯性系和惯性力

一. 力学的相对性原理

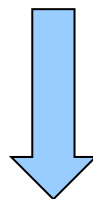
参照系K'相对参
照系K以速度 u 作
匀速直线运动

$$v = v' + u \quad u \text{是常矢量}$$

$$a = a'$$

若参照系K为惯性系：

$$F = ma$$



$$a = a'$$

$$m' = m$$

$$F' = F$$

低速运动物体
的质量和受力
与参照系无关

则在参照系K'有：

$$F' = m' a'$$



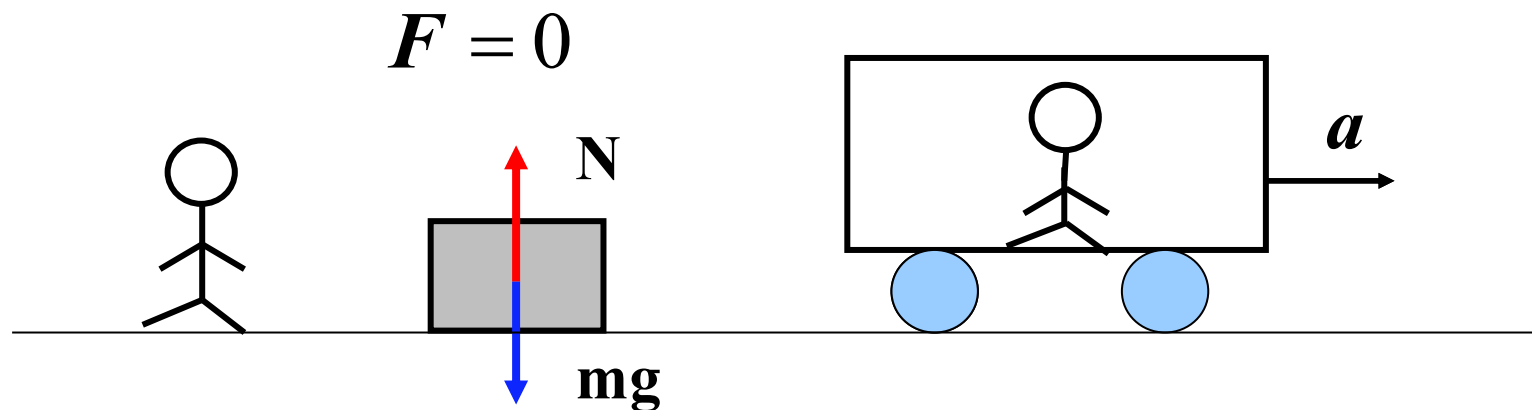
在所有的惯性系中，牛顿定律都成立。

力学的相对性原理

- ◆ 不可能在惯性系内部进行任何力学实验来确定该参照系的速度。
- ◆ 在任何惯性系中，力学定律具有相同的形式。
(力学定律对惯性系具有不变性)
- ◆ 一切惯性系都是等价的。

二、非惯性参照系

■ 平动非惯性参照系



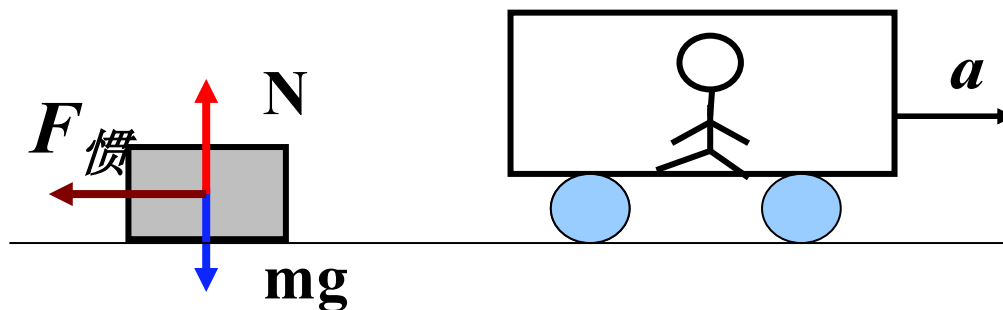
地面参照系： 加速度为零 牛顿定律成立

车厢参照系： $a' = -a$
 $F \neq ma'$ 牛顿定律不成立

§ 2.3 非惯性系和惯性力

惯性力： 为了使牛顿定律在**非惯性系**仍能应用，需引入一个**假想力**，其大小等于物体的质量与非惯性系加速度的乘积，方向与非惯性系加速度的方向相反。此假想力称为**惯性力**。

$$F_{\text{惯}} = -ma$$

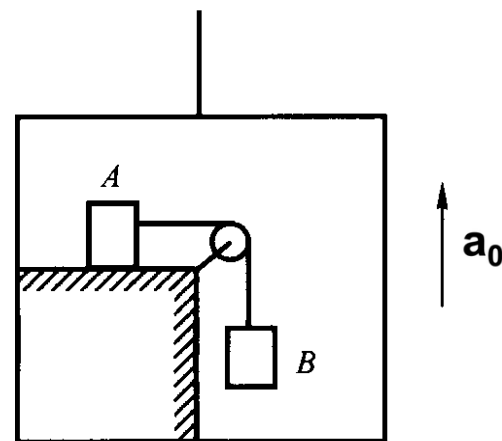


非惯性系中的牛顿定律：
$$F + F_{\text{惯}} = ma' \quad (\text{仅对平动非惯性系})$$

惯性力是非惯性系中**假想的力**，反映了非惯性系的加速效应。**惯性力没有施力者，也没有反作用力。**

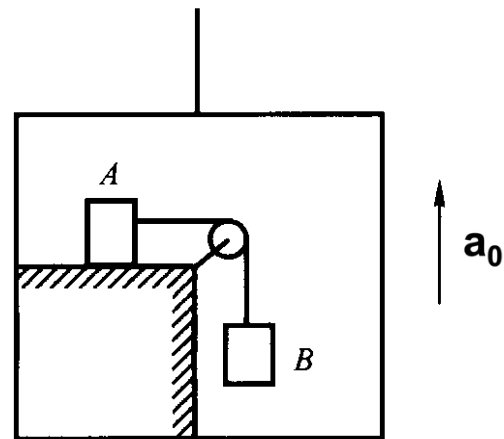
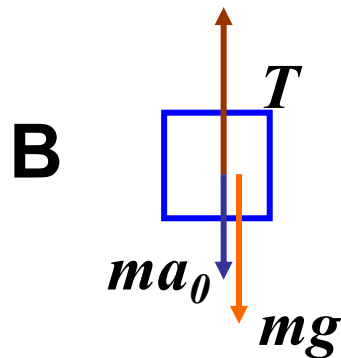
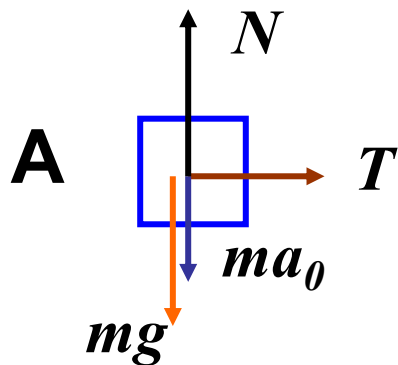
§ 2.3 非惯性系和惯性力

例 升降机中水平桌面上有质量为 m 的物体A，它以细绳与质量也为 m 的物体B相连。当升降机以加速度 $a_0=g/2$ 上升时，若略去各种摩擦，机内的人观察到A和B的加速度是多少？



解：以升降机/人为参考系

惯性力 $-ma_0$



$$mg - N + ma_0 = 0$$

$$T = ma'$$

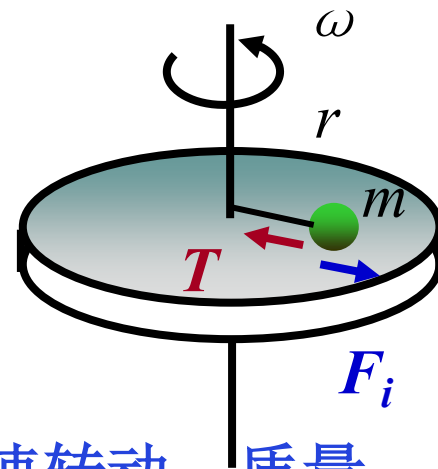
$$mg + ma_0 - T = ma'$$

$$\left. \begin{array}{l} T = ma' \\ mg + ma_0 - T = ma' \end{array} \right\} a' = \frac{3}{4}g$$

§ 2.3 非惯性系和惯性力

■ 转动非惯性参照系

参照系相对惯性系没有平动，只有转动时，称为**转动非惯性参照系**。



设水平转台绕固定于地面的竖直轴作匀速转动，质量为 m 的小球用长 r 的线连在转轴上，随转台运动。

在地面参照系看，小球受细线拉力 T ，向心加速度 $a_n = \omega^2 r$ ，采用自然坐标系 $T = m\omega^2 r$ 。以转台为参照系（转动非惯性参照系），小球受细线拉力 T 和惯性力 $F_i = -ma_i = -m\omega^2 r$ 作用，合力为 $T + F_i = T + (-m\omega^2 r) = 0$ ，所以小球相对转台静止。 F_i 称为**惯性离心力**。

惯性离心力不仅与转速有关，还与小球的位置有关。

§ 2.3 非惯性系和惯性力

当在转动非惯性系中的质点相对于此参照系有**相对运动速度** $\dot{\mathbf{v}}$ 时，除了上述的惯性离心力外，**还有一个和相对运动速度有关的惯性力**存在，称为**科里奥利力** (Coriolis force)。数学上科里奥利力的表达式是：

$$F_{\text{科}} = -2m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \dot{\mathbf{v}}$$

而惯性离心力可以写作：

$$F_{\text{离}} = -m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times (\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \dot{\mathbf{r}})$$

傅科摆实验原理就是利用科里奥利力证明地球是个转动非惯性系。

§ 2.3 非惯性系和惯性力

§ 2.4 动量定理 动量守恒定律

牛顿第二定律是关于力与加速度的**瞬时关系**。某些情况下，并不需要考虑中间过程，仅关心系统的**初末状态**。这时候采用**积分形式**的牛顿第二定律更有效，即动量定理与动能定理。

一、质点动量定理

■ **冲量**：力的时间累积称为**冲量**，是矢量

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$

若力作用的持续时间为 $t_0 \sim t$

$$\vec{F} dt = d\vec{p}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

■ **动量定理**：质点在一段时间内所受合外力的冲量等于该时间内质点动量的增量。

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量定量反映力持续作用一段时间的效应。

动量定理的几点说明：

➤ 在直角坐标系中将矢量方程改为标量方程

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = mv_{2x} - mv_{1x}$$

$$I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = mv_{2y} - mv_{1y}$$

$$I_z = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt = mv_{2z} - mv_{1z}$$

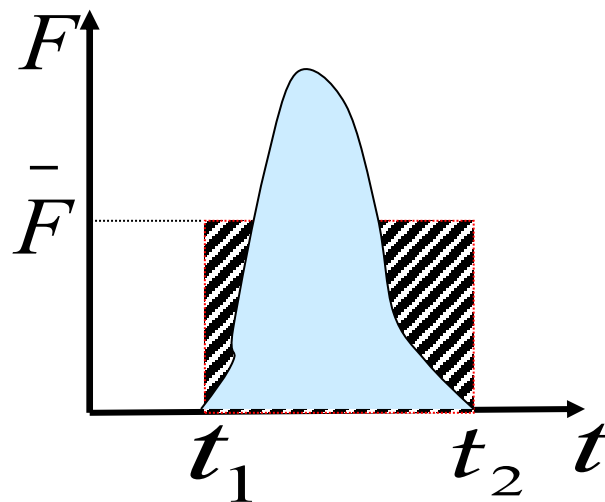
§ 2.4 动量定理 动量守恒定律

➤ 冲量的方向：

冲量 $\vec{I}$ 的方向一般不是某一瞬时力 $\vec{F}$ 的方向，而是所有元冲量 $Fd\vec{t}$ 的合矢量 $\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F}dt$ 的方向。

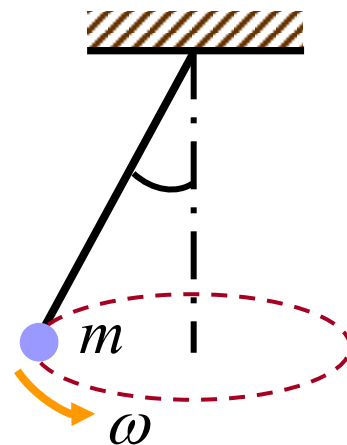
➤ 动量定理在打击或碰撞问题中用来求平均力

打击或碰撞中，若力 $\vec{F}$ 的大小在变，但方向保持不变，曲线与 t 轴所包围的面积就是 t_1 到 t_2 这段时间内力 $\vec{F}$ 的冲量的大小。面积除以持续的时间，得到平均力。

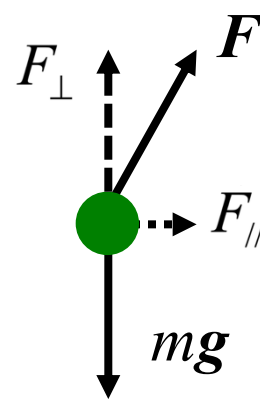


§ 2.4 动量定理 动量守恒定律

例 图示一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动。小球转动一周，求：1) 动量增量的大小；2) 小球所受重力的冲量的大小；3) 小球所受绳子拉力的冲量大小。



解 小球受到重力 mg 和绳子拉力 F 的作用，转动一周后，小球又回到初始状态，动量的增量为零。绳子拉力在竖直方向上与重力抵消，水平方向上在一周内给小球的冲量之合为零。



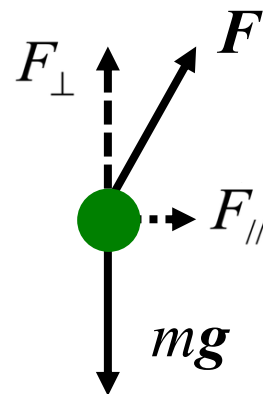
$$1) \quad \Delta \vec{p} = \int (\vec{F} + m\vec{g}) dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = 0$$

$$2) \quad \vec{I} = \int_0^T m\vec{g} dt = Tm\vec{g} = \frac{2\pi}{\omega} m\vec{g}$$

$$3) \quad \int_0^T \vec{F} dt = -\int_0^T m\vec{g} dt = -\vec{I}$$

$$\int_0^T F_{\perp} dt = -\vec{I}$$

$$\int_0^T \vec{F}_{//} dt = 0$$



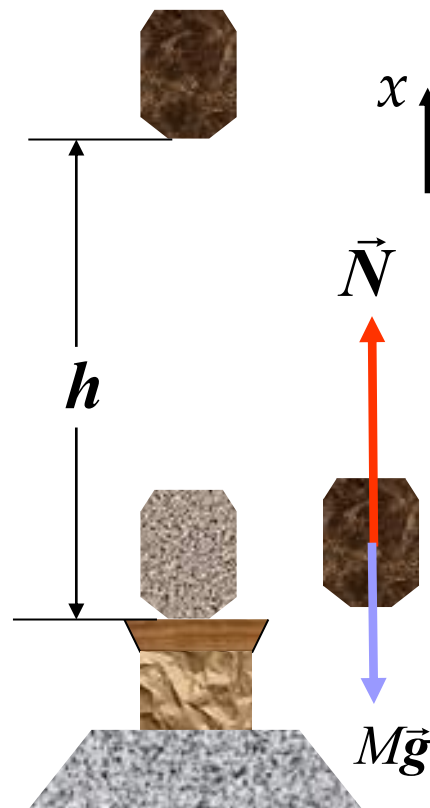
例 质量 M 的重锤，从高度 h 处自由落到受锻压的工件上，工件发生形变。如果作用的时间为 τ ，求锤对工件的平均冲力。

解 以重锤为研究对象，分析受力：

锤对工件的冲力变化范围很大，采用**平均冲力**计算，其反作用力用**平均支持力**代替。

在竖直方向利用动量定理，取**竖直向上为正**

$$(\bar{N} - Mg)\tau = Mv - Mv_0$$



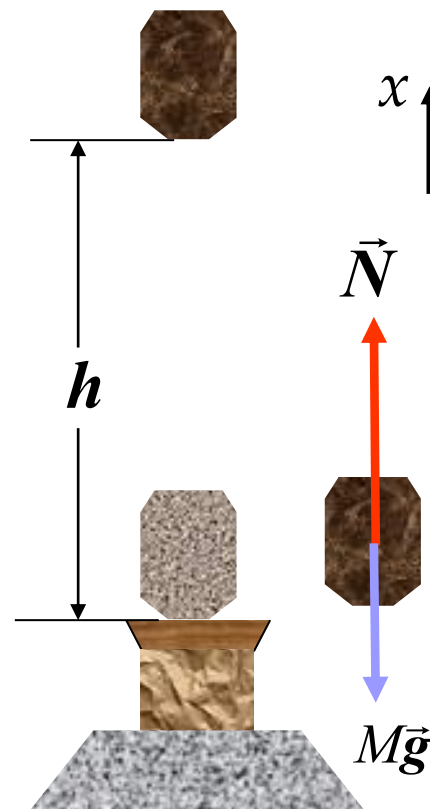
初状态动量为: $-M\sqrt{2gh}$

末状态动量为: 0

$$(\bar{N} - Mg)\tau = Mv - Mv_0$$

得 $(\bar{N} - Mg)\tau = M\sqrt{2gh}$

$$\bar{N} = Mg + M\sqrt{2gh} / \tau$$



二、质点系的动量定理

■ **质点系（组）**：若干质点组成的系统

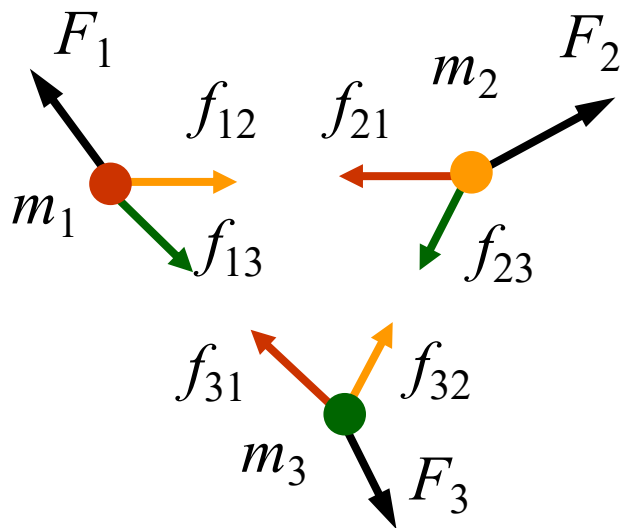
■ **外力**：系统外对质点系内质点的作用力

内力：质点系内部质点之间的相互作用力

三个质点组成的系统

$$\vec{f}_{12} + \vec{f}_{13} + \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23} + \vec{f}_{31} + \vec{f}_{32} = 0$$

质点系内力的矢量和为零



■ 质点系动量定理:

质点系的第 i 质点

$$\vec{F}_i + \vec{f}_i = \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

对各质点求和

$$\sum_i (\vec{F}_i + \vec{f}_i) = \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

$$\sum_i \vec{F}_i + \sum_i \vec{f}_i = \frac{d(\sum_i \vec{p}_i)}{dt}$$

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_{\text{外}} \quad \sum_i \vec{f}_i = 0 \quad \downarrow \quad \sum_i \vec{p}_i = \vec{p}$$

质点系
外力矢量合

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

质点系总动量

§ 2.4 动量定理 动量守恒定律

$$F_{\text{外}} dt = dp$$

$$\int_{t_0}^t F_{\text{外}} dt = p - p_0$$

质点系的动量定理：

合外力的冲量等于质点系总动量的增量。

内力改变系统内各质点的动量，但不改变系统总动量；
外力改变系统的总动量。

三、动量守恒定律

如 $F_{\text{外}} = 0$ 则 $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0$, 即 $\mathbf{p} = \sum_i \mathbf{p}_i = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \text{恒量}$

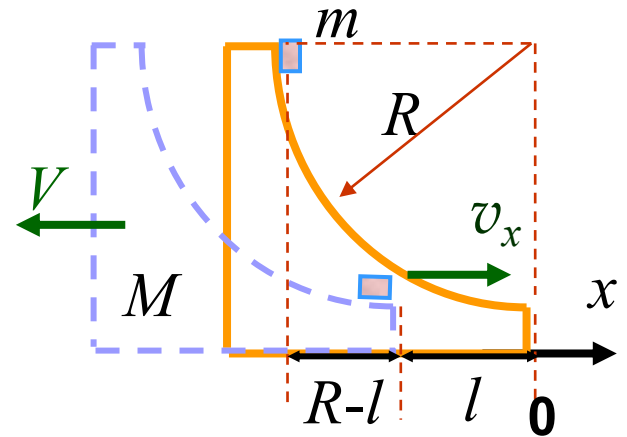
动量守恒定律: 当质点系所受合外力 $F_{\text{外}}=0$ 时, 质点系的总动量守恒。

$$\blacklozenge \quad F_x = 0 \quad p_x = \sum_i m_i v_{ix} = \text{恒量}$$

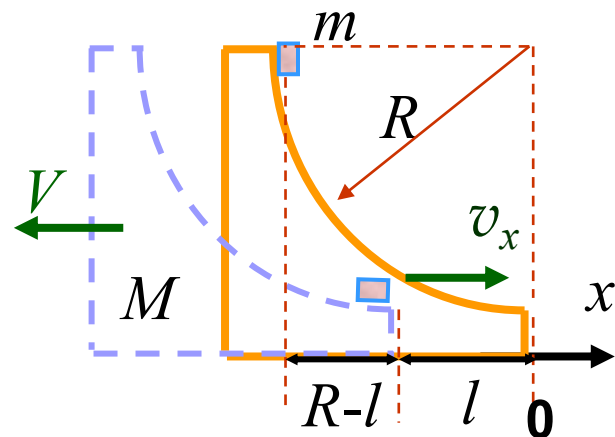
$$\blacklozenge \quad F_y = 0 \quad p_y = \sum_i m_i v_{iy} = \text{恒量}$$

$$\blacklozenge \quad F_z = 0 \quad p_z = \sum_i m_i v_{iz} = \text{恒量}$$

例： 质量为 M ，半径为 R 的四分之一圆弧滑槽原来静止于光滑水平面上，质量为 m 的小物体由静止开始沿滑槽从槽顶滑到槽底。求这段时间内滑槽移动的距离 l 。



例：质量为 M ，半径为 R 的四分之一圆弧滑槽原来静止于光滑水平面上，质量为 m 的小物体由静止开始沿滑槽从槽顶滑到槽底。求这段时间内滑槽移动的距离 l 。



解：下滑过程中，系统在水平方向上不受外力，故系统动量守恒：

$$mv_x + MV = 0$$

(任意时刻都满足，
两速度是变量)

$$-M \int_0^t V dt = m \int_0^t v_x dt$$



$$Ml = m(R - l)$$

$$\int_0^t V dt = \int_0^{-l} dx_1 = -l$$

$$\int_0^t v_x dt = \int_{-R}^{-l} dx_2 = R - l$$

$$l = \frac{mR}{m + M}$$

作业： 2-3、 2-18、 2-19、 2-20、 2-21

作业： 2-28、 2-30、 2-44、 2-48、 2-50

§ 2.5 质心运动定律

一、质心

质心：质点系的质量中心，简称为质心

质心的质量：等于质点系中各质点质量的总和 $m = \sum m_i$

质心的位置：是质点系内各质点的质量加权平均位置

$$\mathbf{r}_c = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{m} \quad \xrightarrow{\text{直角坐标系}} \quad \begin{aligned} x_c &= \frac{\sum m_i x_i}{m} \\ y_c &= \frac{\sum m_i y_i}{m} \\ z_c &= \frac{\sum m_i z_i}{m} \end{aligned}$$

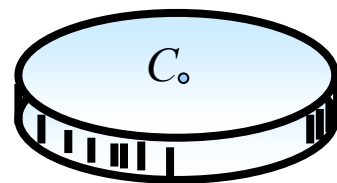
质量连续分布的物体，可看成由许多质量元 dm 组成的质点系，刚体的质心位矢为

$$\mathbf{r}_c = \frac{\int \mathbf{r} dm}{m} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} x_c &= \frac{\int x dm}{m} & z_c &= \frac{\int z dm}{m} \\ y_c &= \frac{\int y dm}{m} \end{aligned}$$

对物体积分

注意：

- 质心的位矢与参考系的选取有关
- 连续分布物体的质心相对自身位置不变
- 质量均匀的规则物体的质心在几何中心
- 质心与重心不同，物体尺寸不大时，质心与重心重合



$$\mathbf{r}_c = \frac{\int \mathbf{r} dm}{m} \quad \mathbf{r}_{Wc} = \frac{\int \mathbf{r} dm g(\mathbf{r})}{\int dm g(\mathbf{r})}$$

§ 2.5 质心运动定律

二、质心运动定理

质心速度: $\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m} \right) = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$ 质量加权
平均速度

质点系总动量: $\vec{p} = \sum \vec{p}_i = \sum m_i \vec{v}_i = m \vec{v}_c$ 总质量 $\times$ 质心速度

质心运动定理: 由质点系动量定理得

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = m \vec{a}_c$$

质点系所受外力总和 等于质点系总质量（质心的质量）
乘以质心加速度。

三、质心参照系

质心参照系：原点选在质心上的平动参照系

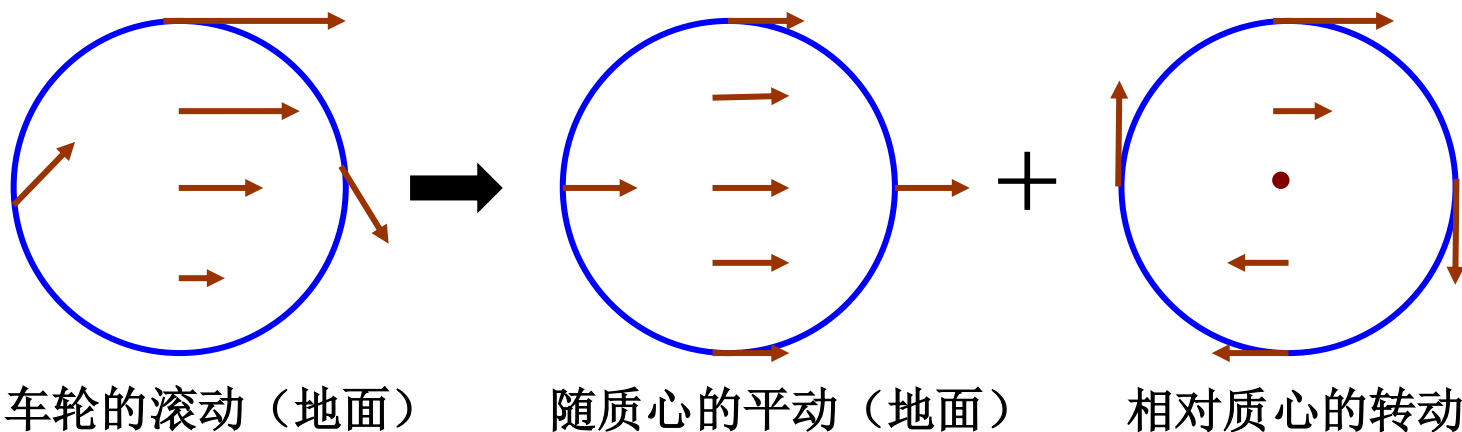
质心参照系 $\Longrightarrow$ **零动量参照系**

$$\vec{v}_c = 0$$

$$\vec{p} = \sum \vec{p}_i = 0$$

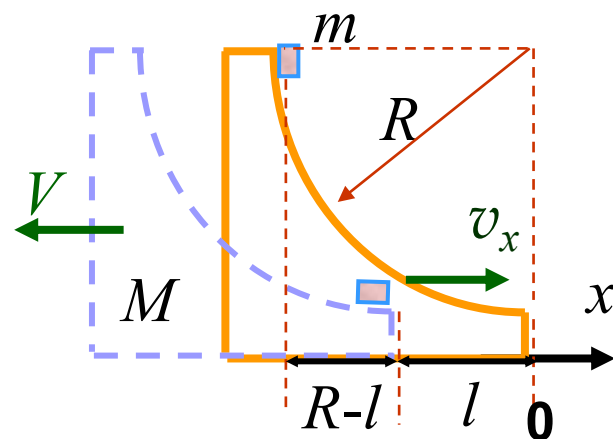
质心始终位于质心参照系的原点，故在质心参照系质心永远静止，速度为零。

质点系相对地面参照系的运动，可分解为**随质心的整体运动**和各质点**相对质心的运动**。



§ 2.5 质心运动定律

例：质量为 M ，半径为 R 的四分之一圆弧形滑槽原来静止于光滑水平面上，质量为 m 的小物体由静止开始沿滑槽从槽顶滑到槽底。求这段时间内滑槽移动的距离 l 。



解：水平方向系统**不受外力**，故**质点系动量守恒**，**质心速度不变**。因初始时刻系统静止（质心速度为0），故下滑过程中系统的质心速度始终为0，即质心位置保持不变。

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = 0$$

m	x_{10}	x_1
M	x_{20}	x_2

$$R - l = x_1 - x_{10}$$

$$l = x_{20} - x_2$$

$$x_c = \frac{mx_{10} + Mx_{20}}{m + M} = \frac{mx_1 + Mx_2}{m + M}$$



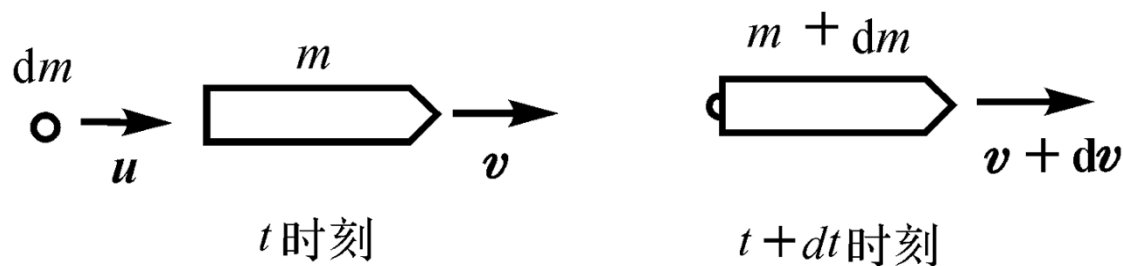
$$l = \frac{mR}{m + M}$$

§ 2.6 密舍尔斯基方程 火箭运动

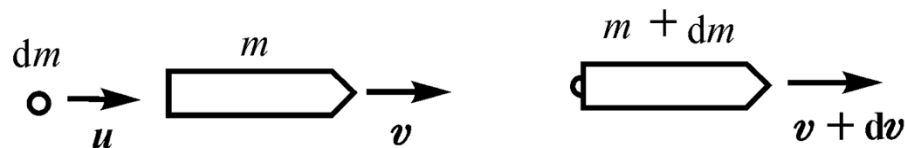
一、密舍尔斯基方程

火箭飞行中质量变小 雨滴下落时质量变大

将主体和流动物作为质点系考虑



dt 时间内有质量为 dm 、速度为 u 的流动物加到主体上



t 时刻总动量: $\vec{p}_i = m\vec{v} + dm\vec{u}$

$t+dt$ 时刻总动量: $\vec{p}_f = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v})$

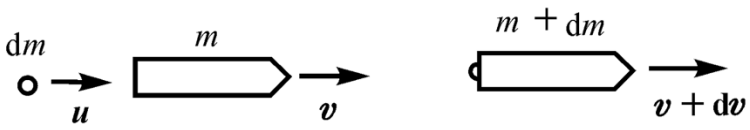
$$\begin{aligned} d\vec{p} &= \vec{p}_f - \vec{p}_i = \cancel{m\vec{v}} + m d\vec{v} + \vec{v} dm + dm d\vec{v} - \cancel{m\vec{v}} - \vec{u} dm \\ &= m d\vec{v} + \vec{v} dm + \cancel{dm d\vec{v}} - \vec{u} dm \approx m d\vec{v} + (\vec{v} - \vec{u}) dm \end{aligned}$$

由质点系动量定理得:

$$\vec{F} - \vec{F}' = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + (\vec{v} - \vec{u}) \frac{dm}{dt}$$

主体受外力 流动物受外力（可忽略）

§ 2.6 密舍尔斯基方程 火箭运动

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + (\vec{v} - \vec{u}) \frac{dm}{dt}$$


主体运动方程（密舍尔斯基方程）：

$$m \frac{dv}{dt} = F + \vec{v}' \frac{dm}{dt}$$

流动物 dm 对主体 m 的作用力

$$\vec{v}' = \vec{u} - \vec{v}$$

流动物相对主体的速度

流动物 dm 动量变化

$$d\vec{p} = dm(\vec{v} + d\vec{v}) - dm\vec{u} \approx dm(\vec{v} - \vec{u}) = -\vec{v}' dm$$

主体对流动物 dm 的作用力

作用力与反作用力

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -\vec{v}' \frac{dm}{dt}$$

§ 2.6 密舍尔斯基方程 火箭运动

主体运动方程（密舍尔斯基方程）：

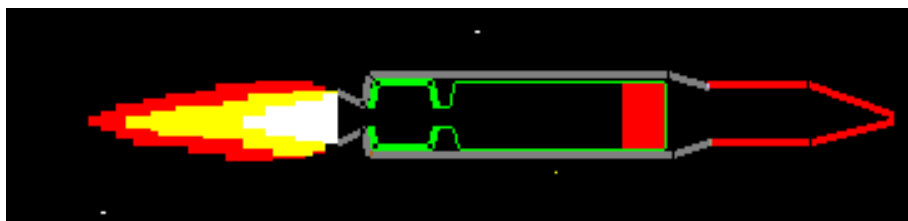
$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt}$$

$$\vec{v}' = \vec{u} - \vec{v}$$

流动物相对
主体的速度

若 $dm/dt > 0$, v' 与 v 同向, 作用力为推力;

若 $dm/dt < 0$, v' 与 v 反向, 作用力也为推力。



二、火箭运动

在重力场中竖直发射

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - v' \frac{dm}{dt}$$

$$\Rightarrow dv = -gdt - v' \frac{dm}{m}$$

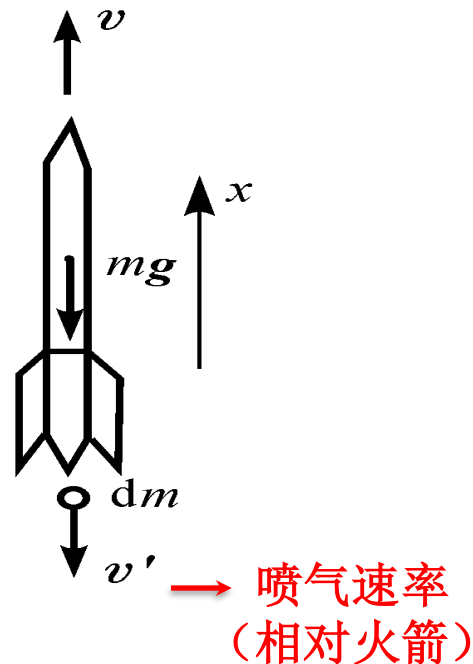
设 $t=0$ 时, $v=0$, $m=m_0$

$$\int_0^v dv = -\int_0^t gdt - \int_{m_0}^{m_1} v' \frac{dm}{m}$$

$$v = v' \ln \frac{m_0}{m_1} - gt$$

忽略重力的作用（推力远大于重力）

$$v = v' \ln \frac{m_0}{m_1}$$



$$v = v' \ln \frac{m_0}{m_1}$$

讨论：增加火箭速度的方法

1. 增大 v' ，理论上可达5000m/s，实际上达到2500m/s有困难；
2. 增加 m_0/m_1 ，质量比为49才能达到第一宇宙速度，很困难。

目前的技术：

$$\begin{array}{l} m_0 / m_1 \approx 6 \\ v' = 2500 \text{ m/s} \end{array} \quad \Rightarrow \quad v = v' \ln \frac{m_0}{m_1} = 4.5 \text{ Km/s}$$

小于第一宇宙速度7.91Km/s

须采用多级火箭提高速度！

多级火箭:

- 火箭总质量为 m_{10} , 第一级火箭燃料烧尽时质量为 m_1 , 令 $N_1=m_{10}/m_1$, 此时火箭达到的速度为

$$v_1 = v' \ln(N_1)$$

- 第一级火箭脱落后, 火箭质量为 m_{20} , 第二级燃料烧尽后质量为 m_2 , $N_2=m_{20}/m_2$, 此时火箭达到的速度为

$$v_2 = v_1 + v' \ln(N_2) = v' \ln(N_1 N_2)$$

- 多级火箭最终所能达到的速度为

$$v = v' \ln(N_1 N_2 N_3 \cdots)$$

$$v = v' \ln(N_1 N_2 N_3 \cdots)$$

三级火箭: $N_1 = N_2 = N_3 = 5$

$$v' = 2 \text{Km/s} \quad v = 9.66 \text{Km/s}$$

大于第一宇宙速度 **7.91Km/s**

$$v' = 2.5 \text{Km/s} \quad v = 12.07 \text{Km/s}$$

大于第二宇宙速度 **11.2Km/s**

§ 2.7 功 质点动能定理

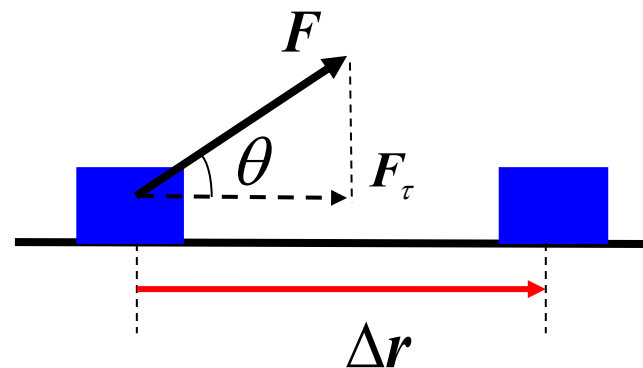
一、功——力的空间积累

■ 恒力作功

设恒力 F 作用于质点使其沿直线发生位移 Δr ，功定义为

$$A = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F|\Delta \vec{r}| \cos \theta = F_{\tau}|\Delta \vec{r}|$$

$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$	$A > 0$	F 作正功
$\pi \geq \theta > \frac{\pi}{2}$	$A < 0$	F 作负功
$\theta = \frac{\pi}{2}$	$A = 0$	F 不作功

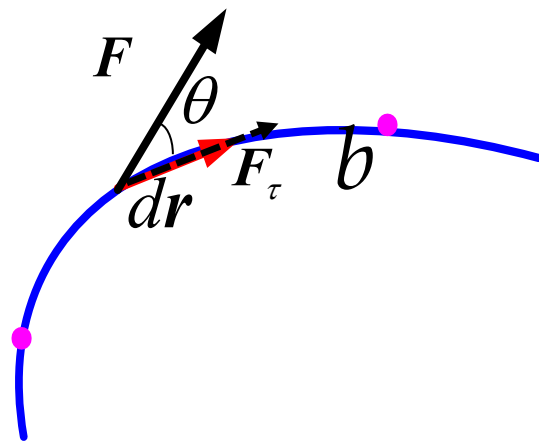


功是标量

功的单位：焦耳
符号J， $1\text{J}=1\text{N}\cdot\text{m}$

■ 变力做功

变力作用于质点，质点沿曲线从点 a 运动至点 b ，取微元 $d\mathbf{r}$ ，力可近似看作恒力



$$\begin{aligned}\text{元功: } dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \theta |d\vec{r}| \\ &= F \cos \theta ds = F_{\tau} ds\end{aligned}$$

$$\text{总功: } A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F \cos \theta ds = \int_a^b F_{\tau} ds$$

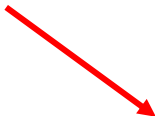
$$\begin{aligned}\text{直角坐标 } A &= \int_a^b (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \int_a^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz)\end{aligned}$$

§ 2.7 功 质点动能定理

例 质量为0.1kg的质点，由静止开始沿曲线 $\mathbf{r} = \frac{5}{6}t^3\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ 运动，求在 $t = 0$ 到 $t = 2$ s 时间内，作用在该质点上的合外力所作的功。

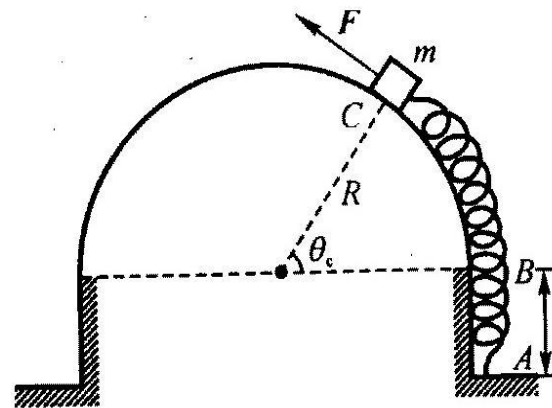
$$A = \int_r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{5}{2}t^2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \quad \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 5t\mathbf{i}$$

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = 0.5t\mathbf{i} \quad d\mathbf{r} = \left(\frac{5}{2}t^2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}\right)dt$$


$$A = \int_r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 0.5t\mathbf{i} \cdot \left(\frac{5}{2}t^2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}\right) dt = \frac{5}{4} \int_0^2 t^3 dt = 5(\text{J})$$

【例】一个劲度系数为 k 的弹簧未拉伸时的长度为 AB ，其一端固定在 A 点，另一端与一质量为 m 的物体相连，变力 F 与半径为 R 的光滑圆柱面相切，在变力 F 的作用下，物块缓慢地沿着光滑圆柱面从 B 移到 C ，试用积分计算变力 F 所作的功。

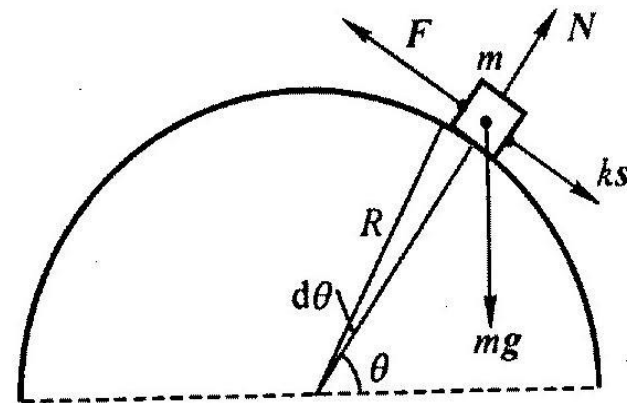


任一时刻
受力平衡： $F = ks + mg \cos \theta$

$$W_{BC} = \int_B^C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_B^C (ks + mg \cos \theta) ds$$

$$s = R\theta, ds = R d\theta$$

$$\begin{aligned} W_{BC} &= \int_0^{\theta_c} (kR\theta + mg \cos \theta) R d\theta \\ &= \frac{1}{2} kR^2 \theta_c^2 + mgR \sin \theta_c \end{aligned}$$



■ 功率：力在单位时间内做的功

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

功率是反映力做功快慢的物理量。功率越大，做同样的功所花费的时间就越少。

功的单位 $N \cdot m$, 焦(J),
功率的单位 J/s, 瓦(W)。

二、质点动能定理

质量为 m 的质点，受合力 F 作用，沿曲线由 a 处运动到 b 处，所作元功

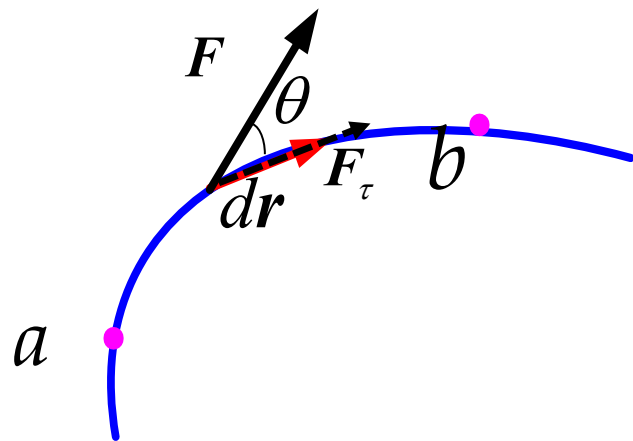
$$\left. \begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_{\tau} ds \\ F_{\tau} &= ma_{\tau} = m \frac{dv}{dt} \end{aligned} \right\}$$

$$dA = m \frac{dv}{dt} ds = m dv \frac{ds}{dt} = mv dv$$

$$\int_a^b dA = \int_{v_a}^{v_b} mv dv$$



$$A = \frac{1}{2} mv_b^2 - \frac{1}{2} mv_a^2$$



■ 动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

■ 动能定理

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

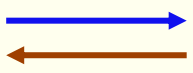
$$A = E_k - E_{k0}$$

合力对质点所作的功等于质点动能的增量

动量和动能反映运动的不同方面

动量定理: ΔP  I

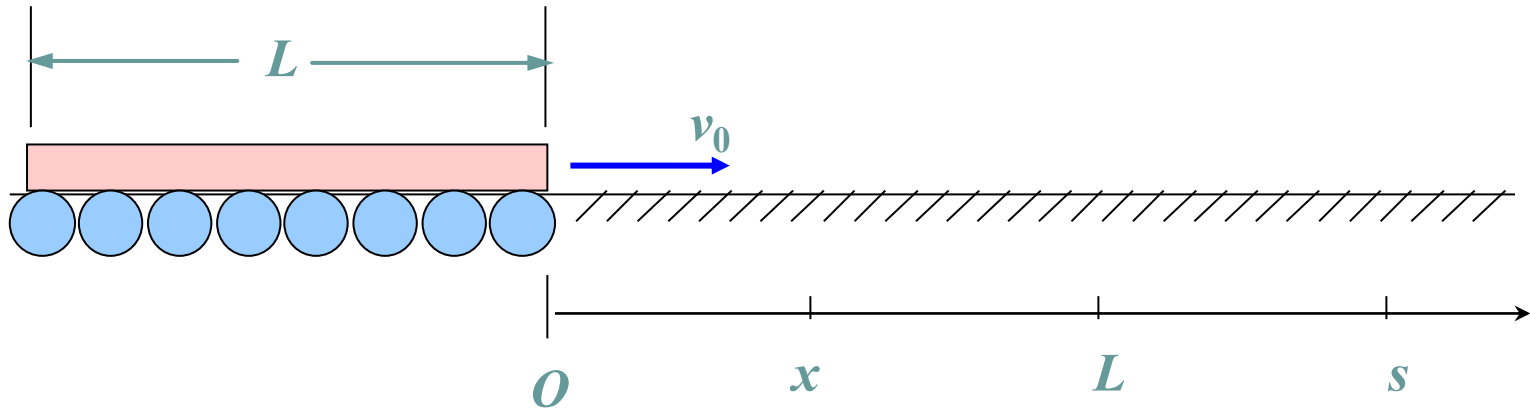
力对时间的积累

动能定理: ΔE_k  A

力对空间的积累

§ 2.7 功 质点动能定理

【例】 传送机通过滑道将长为 L ，质量为 m 的柔软匀质物体以初速 v_0 向右送上水平台面，物体前端在台面上滑动 s 距离后停下来。已知滑道上的磨擦可不计，物与台面间的摩擦系数为 μ ，而且 $s > L$ ，试计算物体的初速度 v_0



解： 由于物体是柔软匀质的，在物体完全滑上台面之前，它对台面的正压力可认为与滑上台面的质量成正比，所以它所受台面的摩擦力 f_r 是变化的。

摩擦力是分段函数：

$$0 < x < L \quad f_r = \mu \frac{m}{L} g x ; \quad x \geq L \quad f_r = \mu m g$$

当物体前端在s处停止时，摩擦力做的功为

$$\begin{aligned} W &= \int F \cdot dx = - \int f_r dx = - \int_0^L \mu \frac{m}{L} g x dx - \int_L^s \mu m g dx \\ &= -\mu m g \left(\frac{L}{2} + s - L \right) = -\mu m g \left(s - \frac{L}{2} \right) \end{aligned}$$

由动能定理

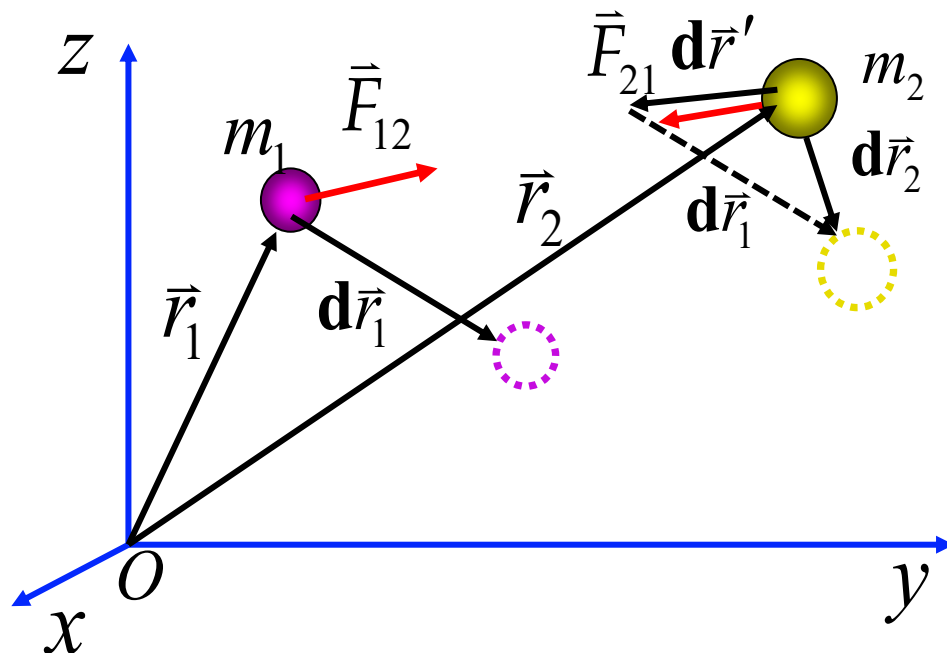
$$-\mu m g \left(s - \frac{L}{2} \right) = 0 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$v_0 = \sqrt{2 \mu g \left(s - \frac{L}{2} \right)}$$

§ 2.8 势能

一、作用力与反作用所作的功

设有两个质点1和2质量分别为 m_1 和 m_2 ， $\vec{F}_{12}$ 为2对1的作用力， $\vec{F}_{21}$ 为1对2的反作用力。在 dt 时间内，两质点分别发生位移 $d\vec{r}_1$ 和 $d\vec{r}_2$ 。



$$dA_1 = \vec{F}_{12} \cdot d\vec{r}_1$$

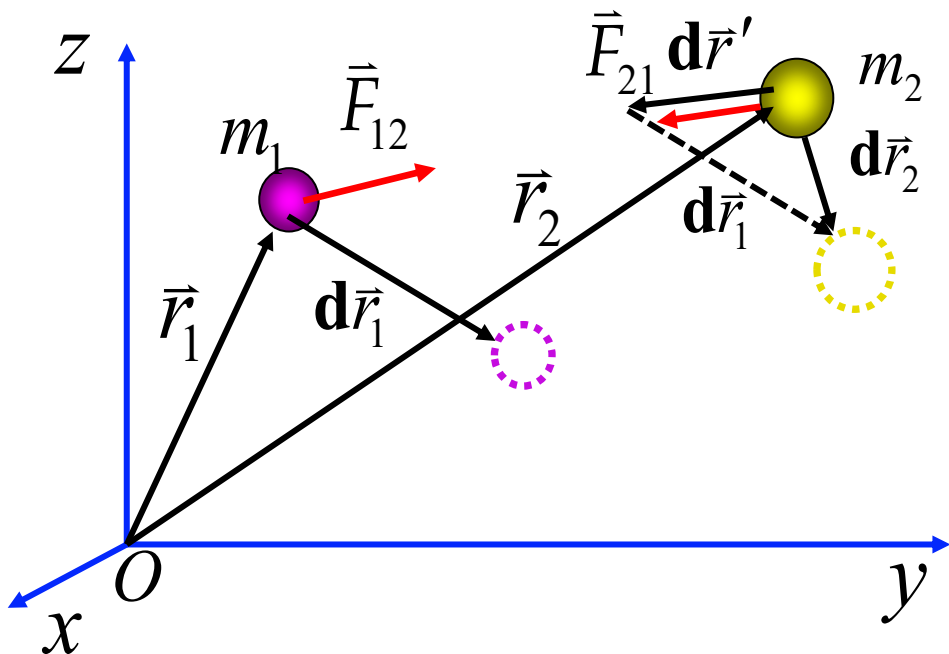
$$dA_2 = \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_2$$

总元功：

$$dA = \vec{F}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_2 = \vec{F}_{21} \cdot (d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1) = \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}'$$

相对位移

一对作用力与反作用力所作的总功，只与**作用力**及**相对位移**有关，而与每个质点各自的运动无关。



§ 2.8 势能

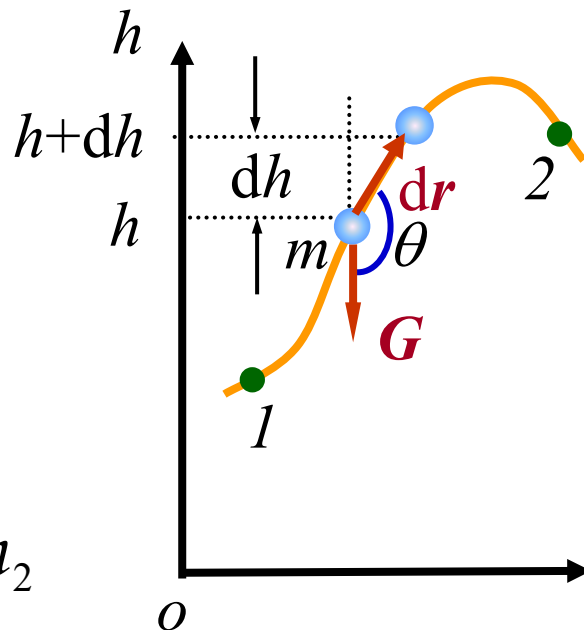
二、保守力

■ 重力做功

质量 m 的质点从点1移动到点2，
重力所做的功：

$$dA = \vec{G} \cdot d\vec{r} = G \cos \theta ds = -mgdh$$

$$A = \int dA = \int_{h_1}^{h_2} -mgdh = mgh_1 - mgh_2$$

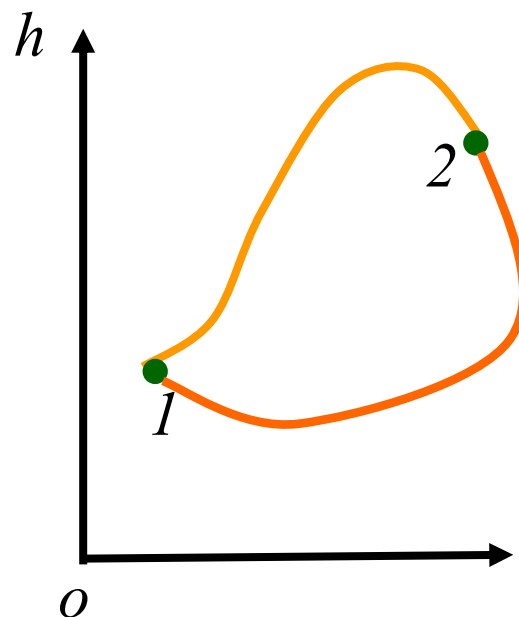


重力做功只取决于质点始末状态的相对高度 h_1-h_2

$$A = \int_1^2 dA = mgh_1 - mgh_2$$

$$A = \int_2^1 dA = mgh_2 - mgh_1$$

$$A = \oint \vec{G} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 dA + \int_2^1 dA = 0$$



若使质点从点1出发沿任意闭合回路移动一周又回到点1，则重力做功为零。

■ 保守力

做功与路径无关，只取决于始、末相对位置的力，称为保守力。

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \text{保守力的闭合路径积分为零}$$

万有引力、弹性力和静电力都是保守力

■ 非保守力

做功与路径有关的力，称为非保守力。非保守力的闭合路径积分不为零。

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq 0 \quad \text{摩擦力是非保守力}$$

三、势能

保守力做功改变的能量仅与系统中质点的相对位置有关，所以系统内各质点所处的相对位置不同就决定了系统具有的不同能量状态，即存在由相对位置决定的能量状态函数，该状态函数称为系统的势能。

■ 势能：系统相对位置变化的过程中，保守力做功等于系统势能增量的负值。

$$A_{ab} = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = E_{pa} - E_{pb} = -(E_{pb} - E_{pa})$$

$A_{ab} > 0$ 保守力作正功，势能减少

$A_{ab} < 0$ 保守力作负功，势能增加

要确定势能的值，必须选定一个参考位置作为**势能的零点**。 b 点作为势能零点，则任一点的势能：

$$E_{pa} - E_{pb} = \int_{(a)}^{(b)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$E_{pa} = \int_{(a)}^{(b)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

等于保守力从任一点到 b 点所做的功。

■ 势能与保守力

$$-dE_p = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

微分形式

$$\begin{aligned} -dE_p &= (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= F_x dx + F_y dy + F_z dz \end{aligned}$$

直角坐标系

保持 y, z 不变, 将 E_p 对 x 求导: $F_x = -\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{y,z} = -\frac{\partial E_p}{\partial x}$

同理 $F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right) = -\nabla E_p$$

保守力等于势能
函数梯度的负值

■ 力学中的几种势能

◆ 两质点系统的引力势能

若以 m_1 为参照系的原点， m_2 所受引力为

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}_0$$

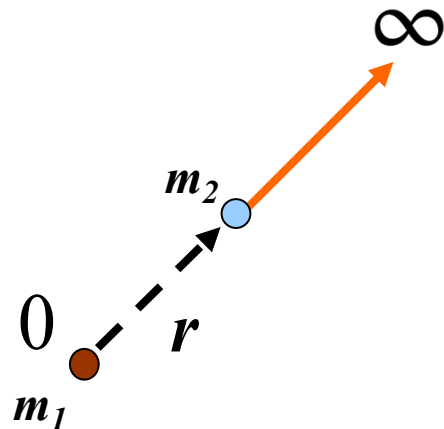
m_2 从 r 到 ∞ ，引力对 m_2 所做功为

$$\begin{aligned} E_{pr} - E_{p\infty} &= \int_r^\infty -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}_0 \cdot d\vec{r} \\ &= \int_r^\infty -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = -G \frac{m_1 m_2}{r} \end{aligned}$$

定义两质点相距无穷远时为引力势能零点： $E_{p\infty} = 0$

$$E_{pr} = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

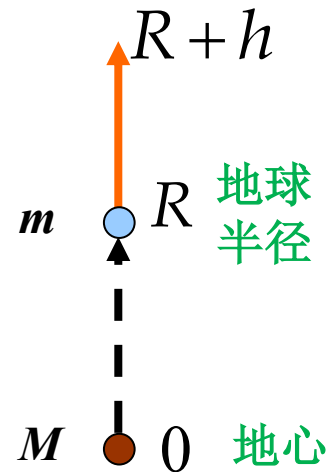
两质点系统的
引力势能



◆ 重力势能（引力势能的特例）

以无穷远处的势能为零点：

$$\text{地面处: } E_{pR} = -G \frac{mM}{R} \quad \text{高}h\text{处: } E_{ph} = -G \frac{mM}{R+h}$$



以地球表面的重力势能为零点：

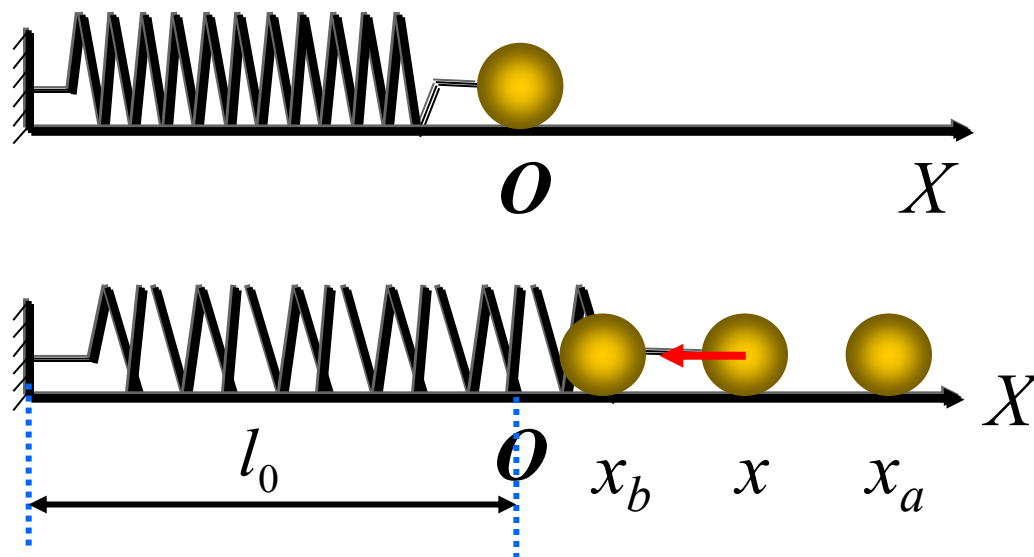
距地面 h 处的重力势能为

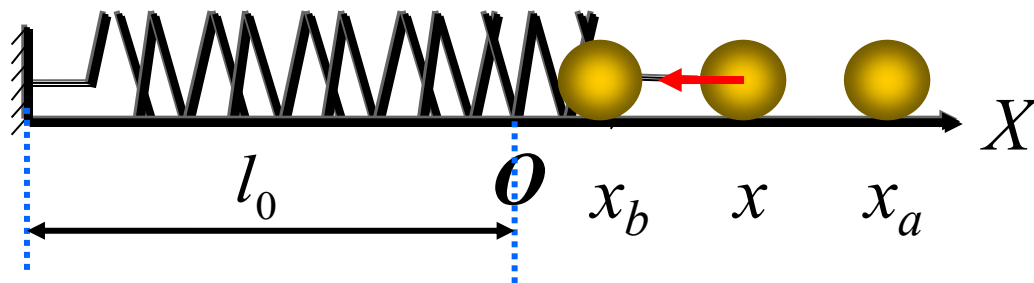
$$E'_{ph} = E_{ph} - E_{pR} = -G \frac{mM}{R+h} + G \frac{mM}{R} = G \frac{Mm}{R(R+h)} h$$

$$E'_{ph} \approx mG \frac{M}{R^2} h = mgh \quad g = G \frac{M}{R^2} = 9.8 \text{ m/s}^2$$

◆ 弹性势能

弹簧劲度系数为 k ，一端固定于墙壁，另一端系一质量为 m 的物体，置于光滑水平地面。设 a 和 b 两点为弹簧伸长后物体的两个位置， x_a 和 x_b 分别表示物体在 a 和 b 两点时距 O 点的距离。





从 a 到 b , 弹簧弹力对物体做功为

$$\begin{aligned} A &= \int_{x_a}^{x_b} F dx = - \int_{x_a}^{x_b} kx dx \\ &= \frac{1}{2} kx_a^2 - \frac{1}{2} kx_b^2 \end{aligned}$$

弹性力做功仅与质点的
始末位置有关，与具体
路径无关——保守力。

定义弹簧的伸长 $x=0$ 时 (自然长度) 为势能零点

$$E_{px} = \frac{1}{2} kx^2 \quad \text{弹性势能}$$

§ 2.8 势能

■ 势能的性质

(1) 势能既取决于系统内物体之间的相互作用形式，又取决于物体之间的相对位置，所以势能是属于物体系统的，不为单个物体所有。

(2) 物体系统在不同位置的势能差，可用保守力作的功来衡量。

(3) 势能差有绝对意义，而势能只有相对意义，依赖于势能零点的选取。势能零点可根据问题的需要灵活选择。

§ 2.9 功能原理 机械能守恒定律

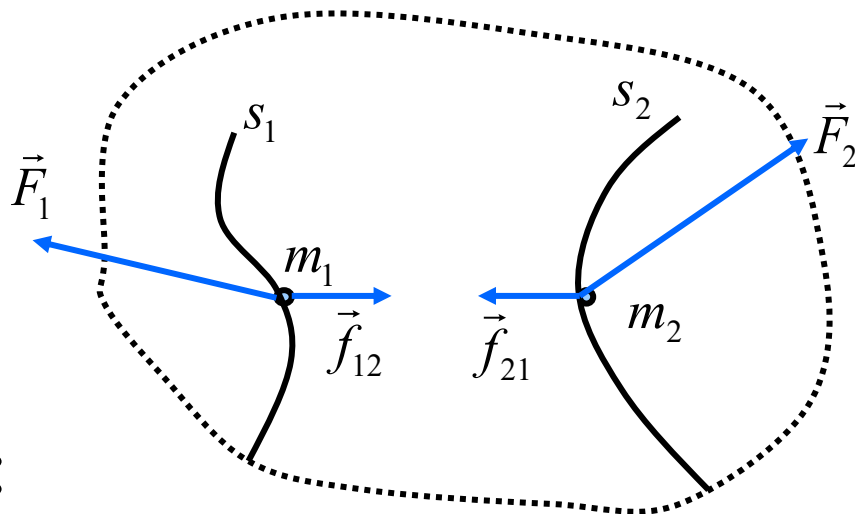
一、质点系动能定理

设系统由两个质点1和2组成，它们的质量分别为 m_1 和 m_2 。

对质点1和2应用动能定理：

$$\int \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_1 = E_{k1} - E_{k10} = \Delta E_{k1}$$

$$\int \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_2 = E_{k2} - E_{k20} = \Delta E_{k2}$$



$$\boxed{\int \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2} + \boxed{\int \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \int \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_2} = \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2}$$

系统外力
作的功
系统内力
作的功
系统动能
的增量

$$A_e + A_i = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$$

质点系的动能定理：

系统的外力和内力做功的总和等于系统动能的增量。

二、质点系功能原理

$$A_e + A_i = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$$

系统的内力有**保守内力**和**非保守内力**之分，所以内力的功也分为保守内力的功 **A_{ic}** 和非保守内力的功 **A_{id}** 。

$$A_i = A_{ic} + A_{id} \quad A_{ic} = E_{p0} - E_p = -\Delta E_p$$

$$A_e + A_{id} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0}) = \Delta E$$

机械能

功能原理：

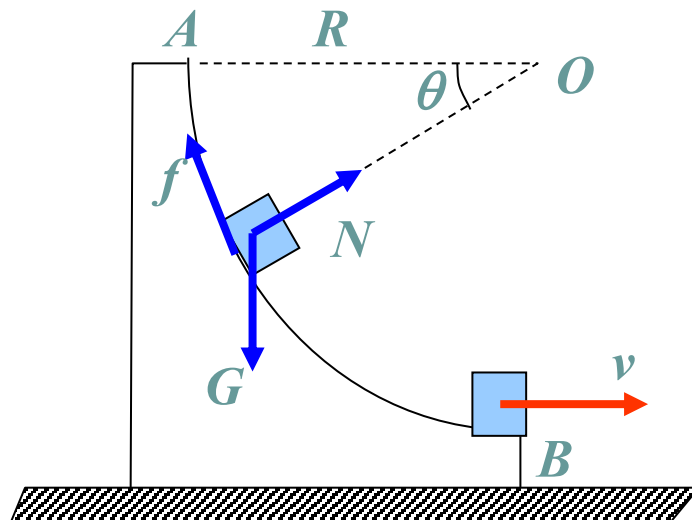
系统机械能的增量等于外力和非保守内力做功之和。

【例】 一个质量 $m=2.0\text{ kg}$ 的物体从静止开始，沿四分之一的圆周从 A 滑到 B ，已知圆的半径 $R=4.0\text{ m}$ ，设物体在 B 处的速度 $v=6.0\text{ m/s}$ ，求在下滑过程中，摩擦力所作的功。

【解】 在物体从 A 到 B 的下滑过程中受到的作用力：

重力 G 摩擦力 f 正压力 N

f 与 N 两者都是变力， N 处处和物体运动方向垂直，所以不作功。摩擦力所作的功，因它是变力从而计算变得复杂。可采用**功能原理**进行计算，**把物体和地球作为系统**，则 N ， f 是外力， G 是保守内力。

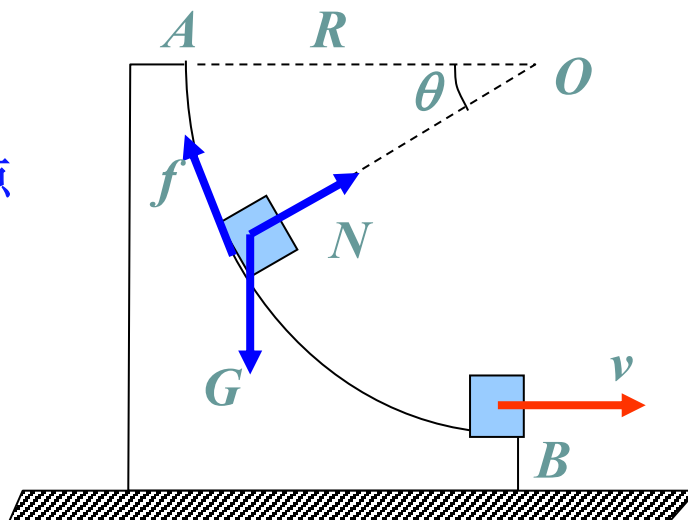


在A点时系统的机械能 E_A

$$E_A = mgR \quad \text{以B处为势能零点}$$

在B点时系统的机械能 E_B

$$E_B = \frac{1}{2}mv^2$$



差值就是外力摩擦力所作的功

$$W = E_B - E_A = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 - 2 \times 9.8 \times 4 = -42.4(J)$$

负号表示摩擦力
对物体作负功

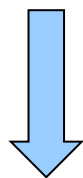
(也可运用质点的动能定理求解)

§ 2.9 功能原理 机械能守恒定律

三、机械能守恒定律

机械能守恒定律：如果一个系统内**只有保守内力做功**，或者**非保守内力与外力的总功为零**，则系统内各物体的动能和势能可以互相转换，总的机械能保持不变。

$$A_e + A_{id} = \Delta E$$



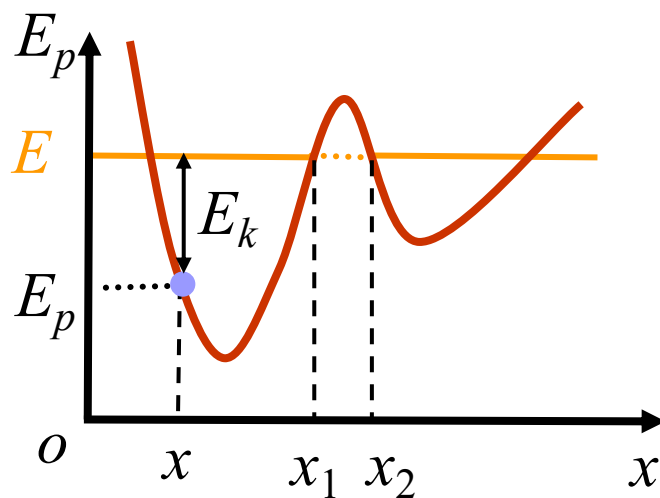
$$A_e + A_{id} = 0$$

$$E = E_K + E_P = \text{常量}$$

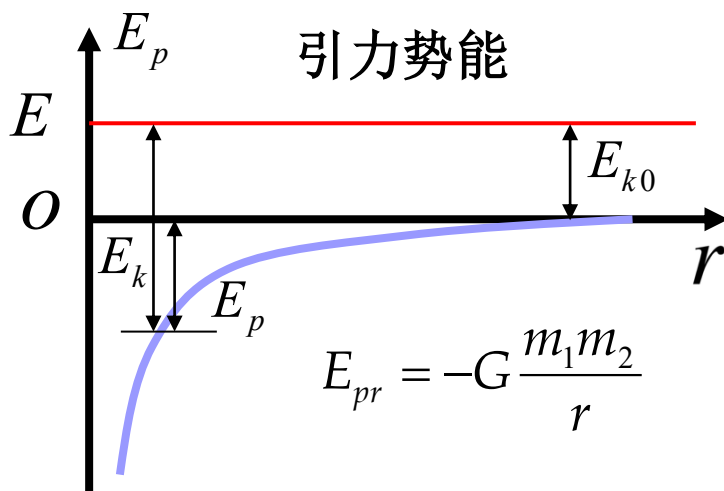
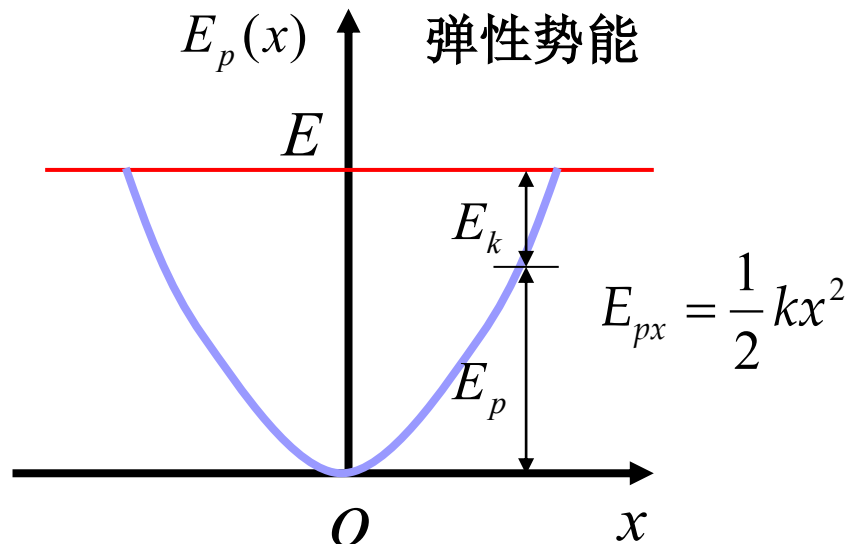
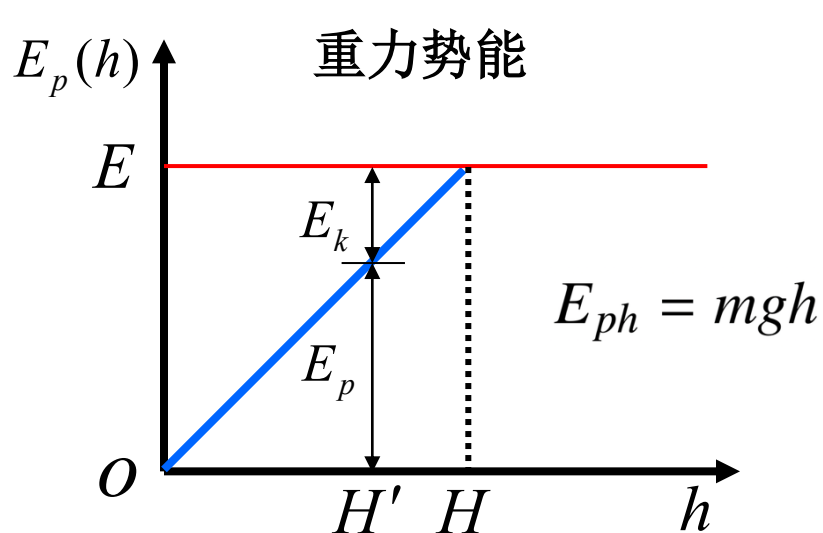
机械能守恒定律，仅要求**外力和非保守内力做功和为零**

一个孤立系统经历任何变化时，该系统的能量总和是不变的，能量只能从一种形式变化为另外一种形式，或从系统内一个物体传给另一个物体，这就是普适的能量守恒定律。

◆ 在机械能守恒的封闭系统中，可在势能曲线上作水平线 E 表示总能量。由于 $E=E_k+E_p$ ，在 x 处曲线上面对应的是动能的大小 E_k ，曲线下为势能的大小 E_p 。曲线高于 E 的区域，物体是无法到达的。



四、势能曲线

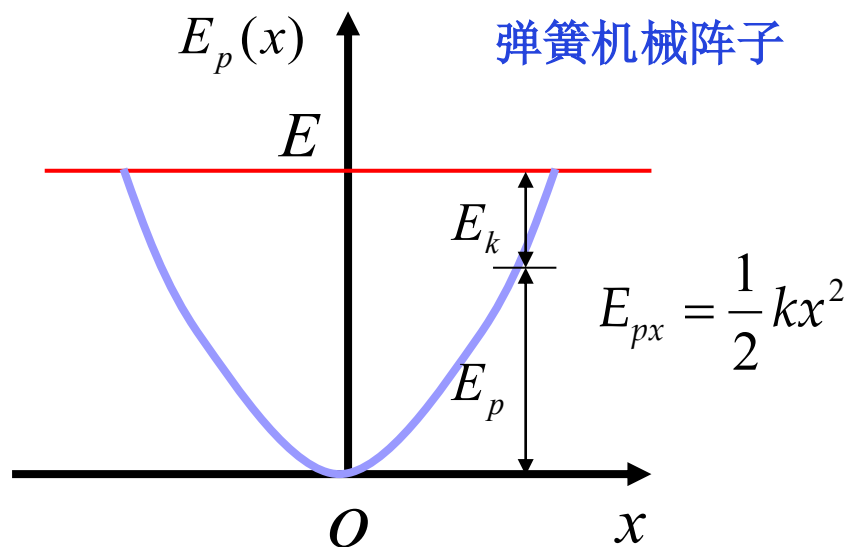


◆ 保守力的大小等于势能曲线的斜率，方向指向势能减少的方向。

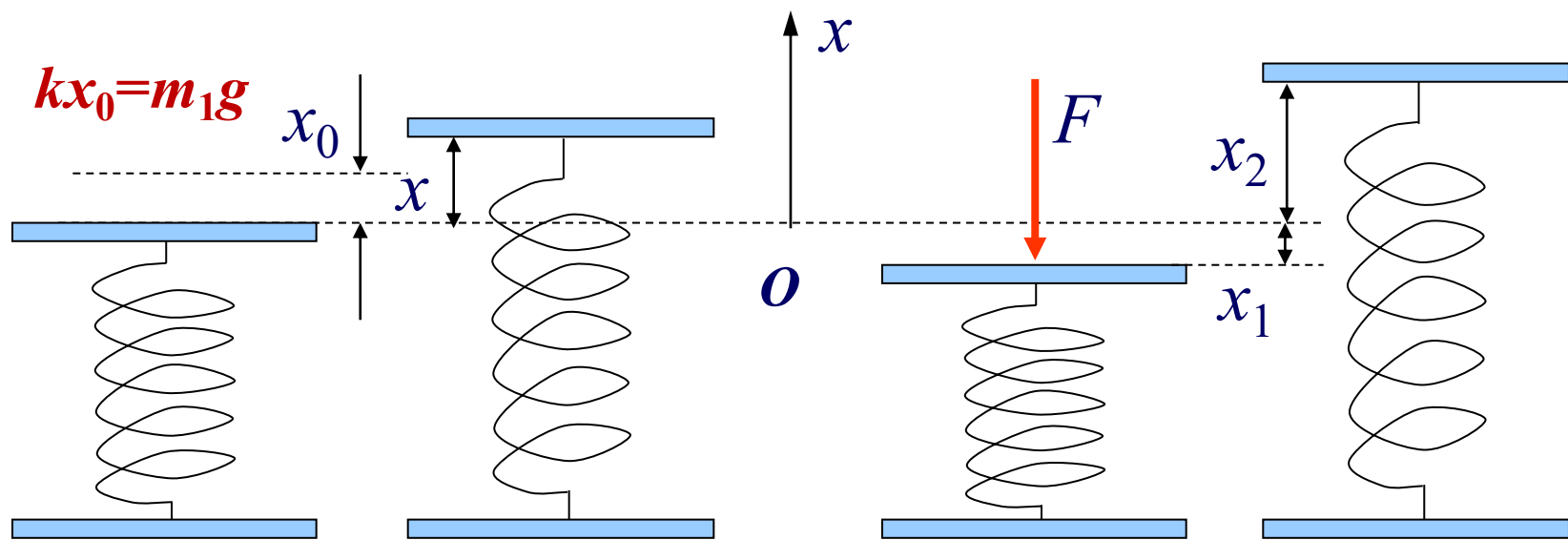
$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

根据势能曲线的形状
可以讨论物体的运动

◆ 势能曲线的局部最低点，为稳定平衡点。



例 用一弹簧将质量分别为 m_1 和 m_2 的上下两水平木板连接，下板放在地面上。（1）如以上板在弹簧上的静止**平衡位置为重力势能和弹性势能的零点**，试写出上板、弹簧及地球这个系统的总势能。（2）对上板加多大的向下压力 F ，才能因突然撤去它，使上板向上跳而把下板拉起来？



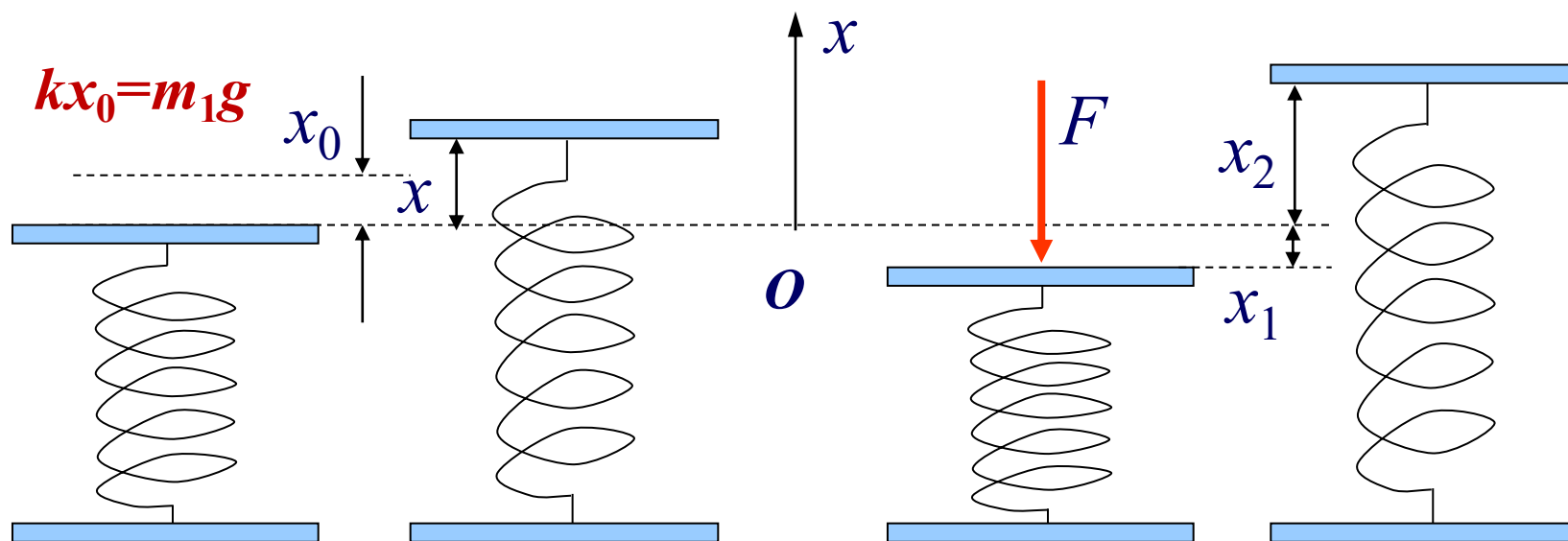
§ 2.9 功能原理 机械能守恒定律

解 (1) 取上板的平衡位置为 x 轴的原点，并设弹簧为原长时上板处在 x_0 位置。系统的弹性势能

$$E_{pe} = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx^2 - kxx_0$$

平衡位置处的弹性势能

系统的重力势能 $E_{pg} = m_1gx$



系统总势能为

$$E_p = E_{pe} + E_{pg} = \frac{1}{2}kx^2 - kx_0x + m_1gx$$

考虑到上板在弹簧上的平衡条件, $kx_0=m_1g$, 代入上式得

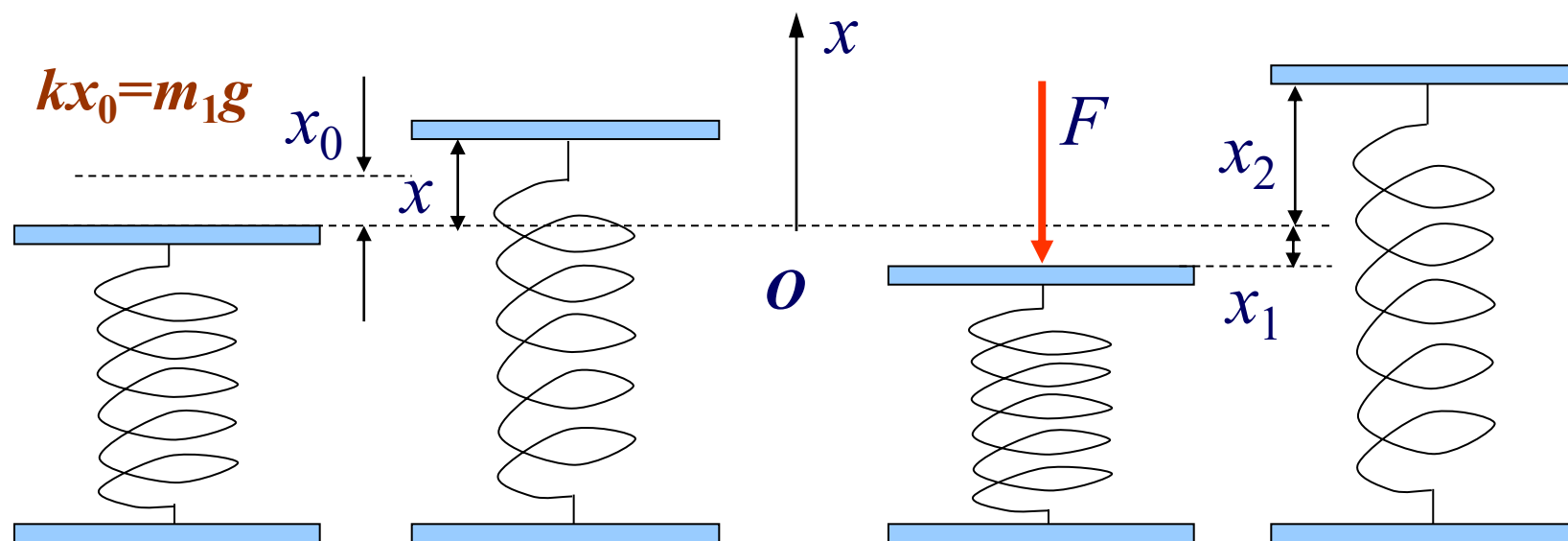
$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

可见, 如选上板在弹簧上的平衡位置为原点和势能零点, 则系统的总势能将以弹性势能的形式出现。

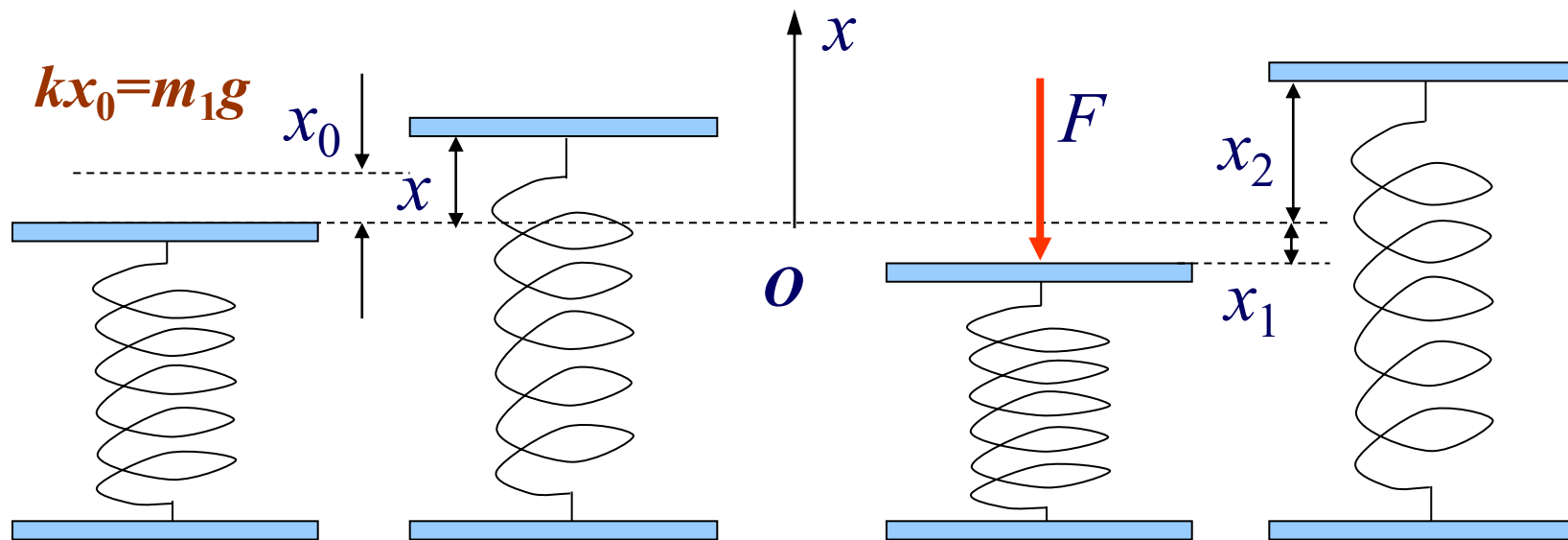
(2) 以加力 F 时为初态，撤去力 F 而弹簧伸长最大且刚刚提起下板时为末态，则系统的动能和势能为

$$\text{初态: } E_{k1} = 0 \quad E_{p1} = \frac{1}{2} kx_1^2$$

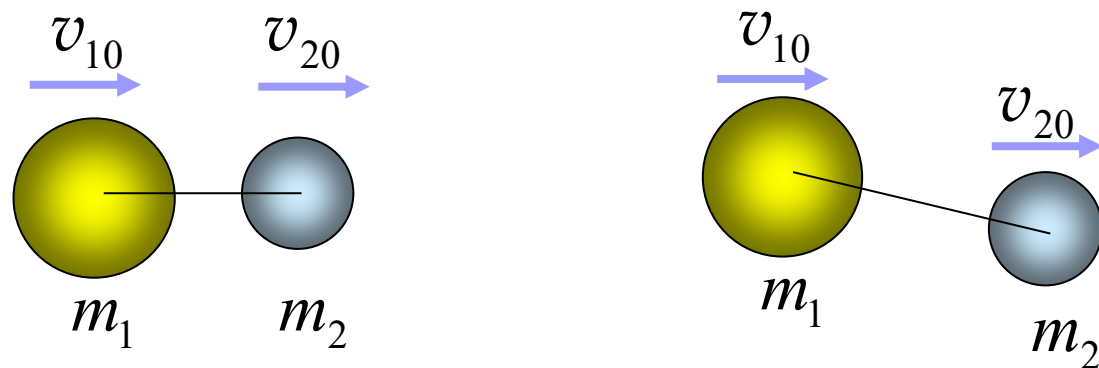
$$\text{末态: } E_{k2} = 0 \quad E_{p2} = \frac{1}{2} kx_2^2$$



- 由机械能守恒定律: $\frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} k x_2^2$ $\xrightarrow{\quad}$ $x_1 = x_2$
 - 初态 x_1 处: $k(x_1 + x_0) = F + m_1 g$ $\xrightarrow{\quad}$ $k x_1 = F$
 - 末态 x_2 处: 恰好提起 m_2 时 $\xrightarrow{\quad}$ $F = k x_2$
- 即当 $F \geq (m_1 + m_2)g$ 时, 下板就能被拉起。

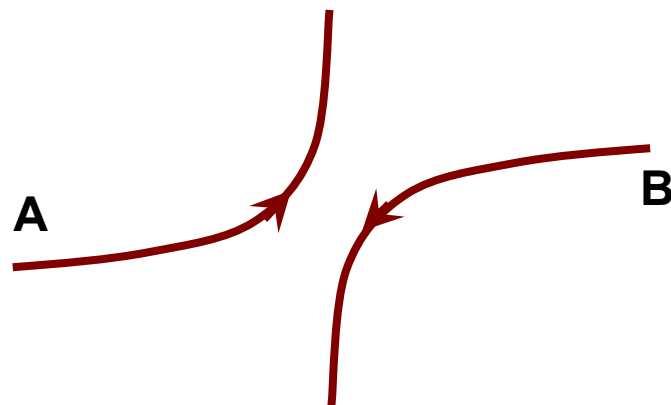


§ 2.10 碰撞

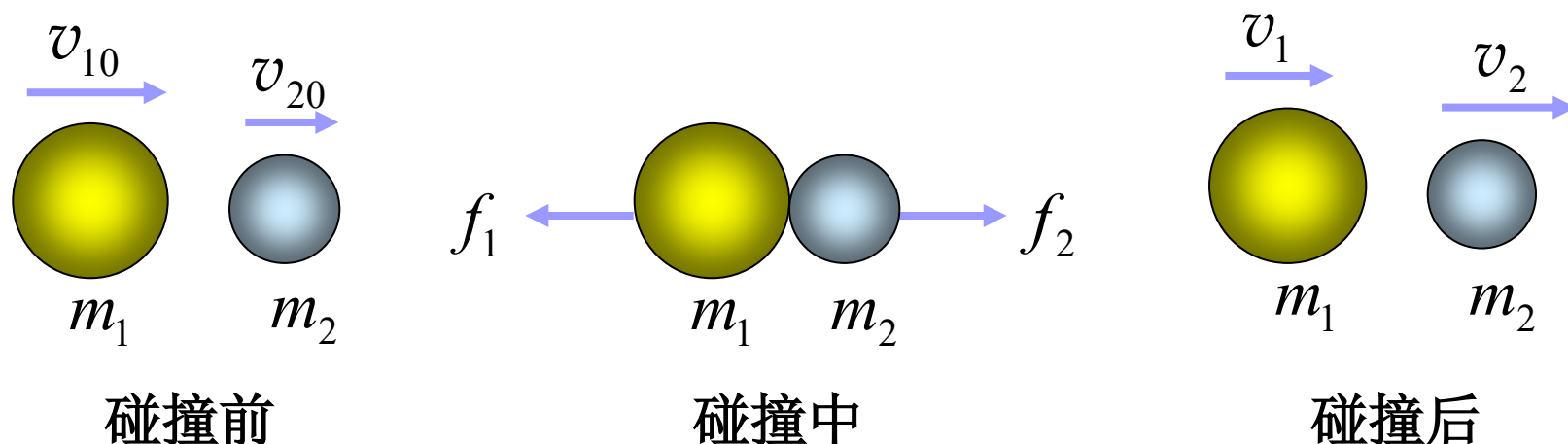


接触 $\Rightarrow$ 形变 $\Rightarrow$ 恢复形变 $\Rightarrow$ 分离
永久形变 $\Rightarrow$ 一起运动

微观粒子之间的碰撞，并不真正接触。当两粒子非常靠近时，它们之间的斥力使得它们改变运动方向，彼此分开（散射）。



如果两球在碰撞前的速度在两球的中心连线上，那么，碰撞后的速度也都在这一连线上，这种碰撞称为**对心碰撞**，或**正碰撞**。



碰撞过程中**系统动量守恒**：

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

牛顿的碰撞定律：碰撞后两球的**分离速度** ($v_2 - v_1$)，与碰撞前两球的**接近速度** ($v_{10} - v_{20}$) 成正比，比值由两球的材料性质决定

恢复系数：
$$e = \frac{|v_2 - v_1|}{|v_{20} - v_{10}|}$$

$e = 0$ ，碰撞后两球以同一速度运动，并不分开，称为**完全非弹性碰撞**；

$e = 1$ ，分离速度等于接近速度，称为**完全弹性碰撞**；

$0 < e < 1$ ，**非完全弹性碰撞**。

$$\left. \begin{aligned} e &= \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}} \\ m_1 v_{10} + m_2 v_{20} &= m_1 v_1 + m_2 v_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} v_1 &= v_{10} - \frac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2} \\ v_2 &= v_{20} + \frac{(1+e)m_1(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2} \end{aligned} \right.$$

一、完全弹性碰撞（动能守恒）

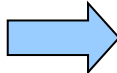
$$\begin{aligned} e &= 1 \\ \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} v_1 &= \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} \\ v_2 &= \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

讨论:

(1) 设 $m_1 = m_2$ 得 $v_1 = v_{20}, v_2 = v_{10}$ ，两球经过碰撞交换彼此的速度。

(2) 设 $m_1 \neq m_2$ ，质量为 m_2 的物体在碰撞前静止不动，即 $v_{20} = 0$ ，

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10}}{m_1 + m_2} \quad v_2 = \frac{2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

若 $m_2 \gg m_1$ 则 $\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \approx -1$ ， $\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \approx 0$ 

$$\begin{aligned} v_1 &\approx -v_{10} \\ v_2 &\approx 0 \end{aligned}$$

质量极大且静止的物体，经碰撞后，几乎仍静止不动；
质量极小的物体在碰撞前后的速度方向相反，大小几乎不变。

§ 2.10 碰撞

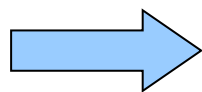
二、完全非弹性碰撞

在完全非弹性碰撞中 $e = 0$

$$v_1 = v_{10} - \frac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = v_{20} + \frac{(1+e)m_1(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$

$$e = 0$$



$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

作业： 2-3、 2-18、 2-19、 2-20、 2-21

作业： 2-28、 2-30、 2-44、 2-48、 2-50

作业： 2-68 、 2-72 、 2-82

作业： 2-90、 2-91、 2-110

作业： 2-125、 2-129

§ 2.11 角动量定理 角动量守恒定律

一、角动量和力矩

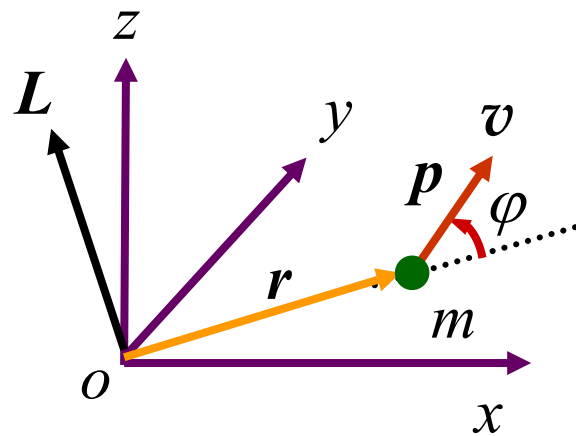
■ 角动量

质点的动量为 $\vec{p}=m\vec{v}$ 相对 O 点的位矢 $\vec{r}$, 则质点对点 O 的角动量 $\vec{L}$ 为

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

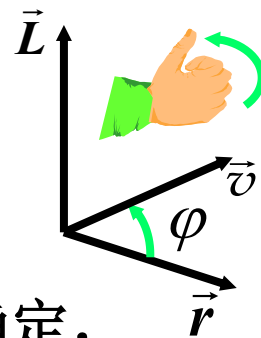
大小: $L = rp \sin \varphi = rmv \sin \varphi$

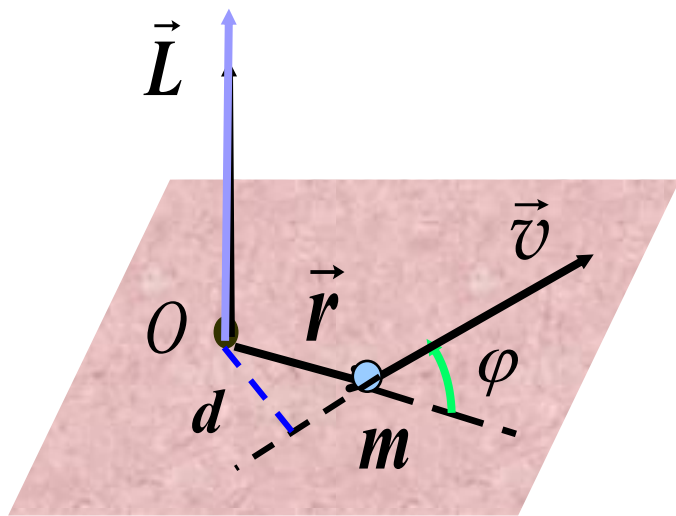
单位: 千克·米²/秒 (kg·m²/s)



方向:

右手螺旋法则确定,
垂直于 r - p 平面



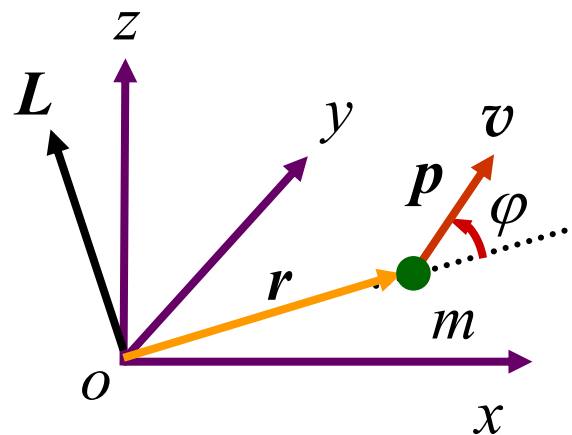


$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$L = rp \sin \varphi = dp$$

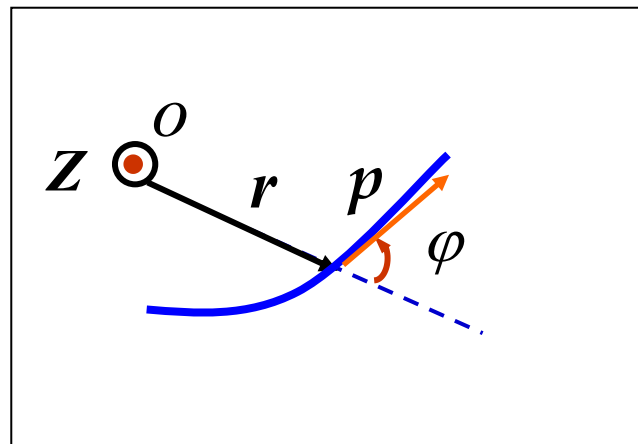
◆ 质点对 z 轴的角动量：角动量在通过 O 点的 z 轴的分量，称为质点对 z 轴的角动量

$$\vec{L}_z = (\vec{r} \times \vec{p})_z$$



§ 2.11 角动量定理 角动量守恒定律

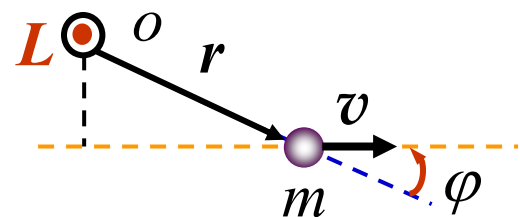
质点在通过 O 点且垂直于 z 轴的平面内运动时, z 轴与 r - p 组成的平面垂直, 质点对 O 点的角动量等于对 z 轴的角动量。



➤ 质点作直线运动

大小: $L = rp \sin \varphi = mvr \sin \varphi$

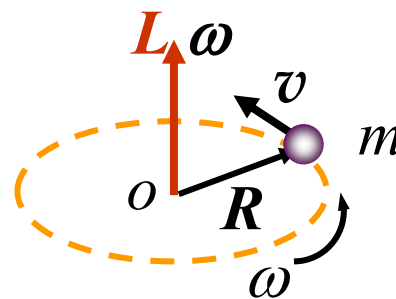
方向: 垂直向外



➤ 质点作圆周运动

大小: $L = Rp = mRv = mR^2\omega$

方向: 垂直圆面

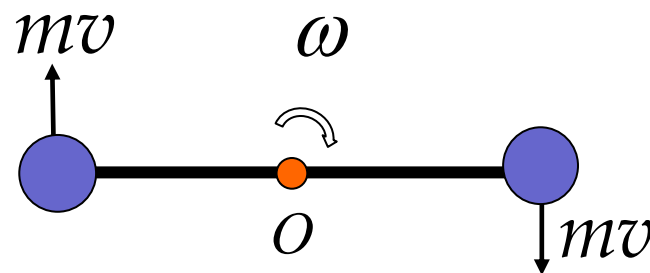


§ 2.11 角动量定理 角动量守恒定律

◆质点系对 O 点的角动量：所有质点对 O 点角动量的矢量和

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{p}_i)$$

轻质细棒两端有质量为
 m 的小球运动方向如图：



系统总动量： $\vec{p} = 0$

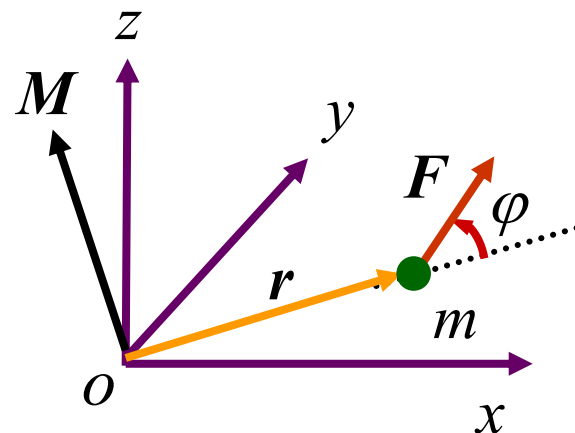
对 O 点的角动量大小： $L = 2rmv$

方向： 垂直纸面向里

■ 力矩:

质点相对 O 点的位矢为 r , 所受到的力为 F , 则 F 对 O 点的力矩 M 为

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



大小: $M = rF \sin \varphi$

方向: 右手螺旋方向, 垂直于 r - F 平面。

单位: 牛顿·米 (N·m)

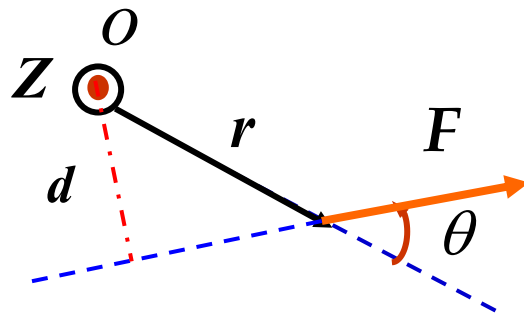
◆ **力对 z 轴的力矩**：力矩在通过 O 点的 z 轴的分量，称为力对 z 轴的力矩

$$\vec{M}_z = (\vec{r} \times \vec{F})_z$$

力在过 O 点且垂直于 z 轴的平面内， z 轴与 r - F 组成的平面垂直，**力对 O 点的力矩等于对 z 轴的力矩**

$$M_z = Fr \sin \theta$$

$$M_z = Fd \quad d = r \sin \theta$$

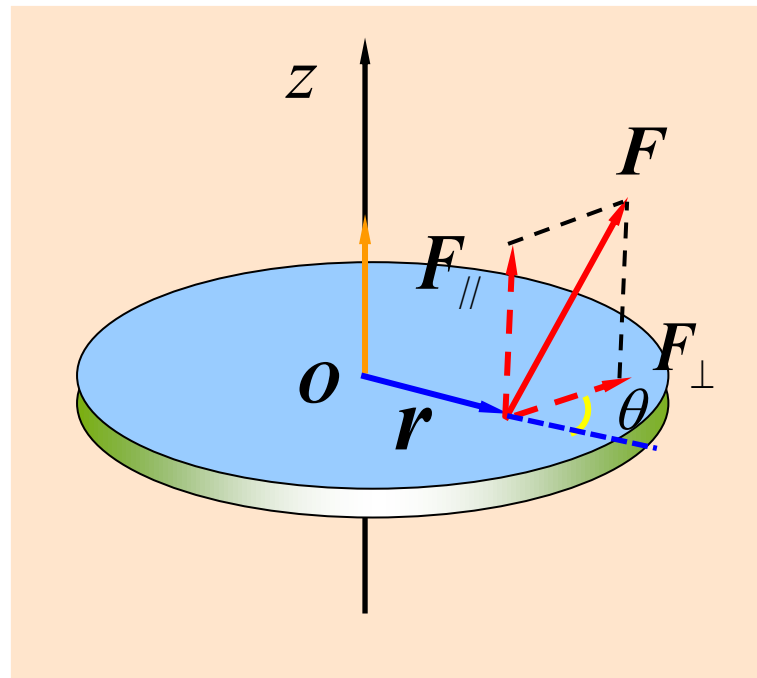


◆ 当力 F 不在垂直于 z 轴的平面内时，可将力分解为平行于 z 轴的力 $F_{//}$ 和在平面内的力 $F_{\perp}$ ，力 $F_{//}$ 对 z 轴不产生力矩。

$$\vec{F} = \vec{F}_{//} + \vec{F}_{\perp}$$

$$\vec{M}_z = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp}$$

$$M_z = F_{\perp} r \sin\theta = F_{\perp} d$$



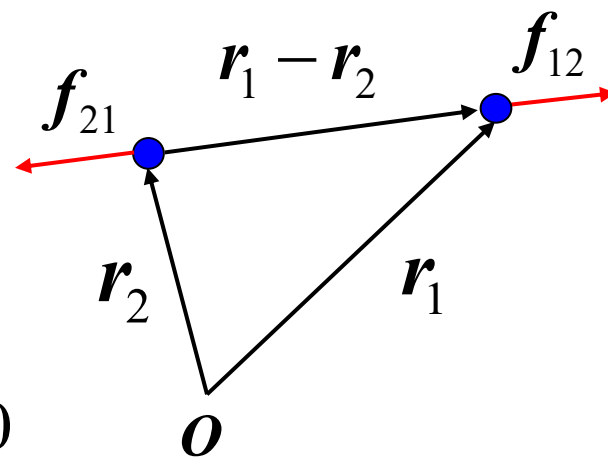
◆ **合力矩：** 质点受多个力时，合力矩为各力矩的矢量和

$$\vec{M} = \sum_i \vec{M}_i$$

◆ **质点系的内力矩之和为零**

$$\sum_i \vec{M}_{i\text{内}} = 0$$

$$\vec{r}_1 \times \vec{f}_{12} + \vec{r}_2 \times \vec{f}_{21} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{f}_{12} = 0$$



◆ **质点系的合力矩等于外力矩之和**

$$\vec{M} = \sum_i \vec{M}_{i\text{外}}$$

二、质点的角动量定理

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$



$$\vec{v} \times \vec{p} = 0 \quad \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

质点的角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点的动量定理

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

三、质点系的角动量定理

$$M_i = \frac{dL_i}{dt}$$

质点系总角动量

$$\sum M_i = \frac{d(\sum L_i)}{dt} = \frac{dL}{dt}$$

$$\sum M_i = \sum M_{i内} + \sum M_{i外}$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $0 \qquad \qquad M_{外}$

质点系的
角动量定理：

$$M_{外} = \frac{dL}{dt}$$

质点系（对某一点）的
总角动量对时间的变化率
等于质点系的外力矩之和

四、角动量守恒定律

◆ 质点所受力对参考点 O 的合力矩为零，则质点对该参考点的角动量守恒。

$$M = 0 \quad \frac{dL}{dt} = 0 \quad L = r \times p = \text{常数}$$

◆ 质点系所受外力对参考点 O 的合力矩为零，则质点系对该参考点的总角动量守恒。

$$M_{\text{外}} = 0 \quad \frac{dL}{dt} = 0 \quad \sum_i L_i = \text{常数}$$

◆ 有心力和角动量守恒

➤ **有心力**：物体所受力的方向始终通过某一固定点，力的大小仅依赖于物体到该点的距离。

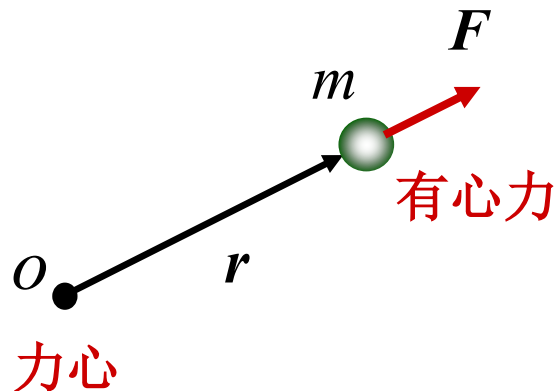
固定点称为**力心**。常见的有心力有：万有引力、（点电荷）静电作用力等。

有心力对力心的力矩为零

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$$

➤ 在有心力作用下运动的质点或质点系对力心的角动量守恒

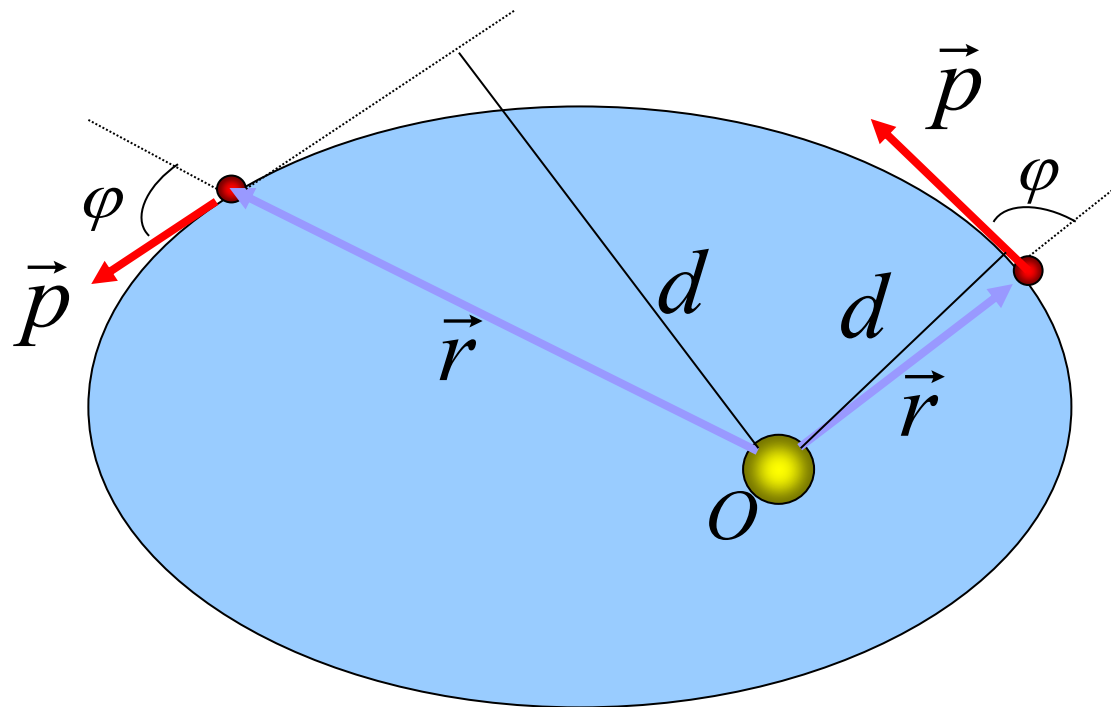
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \text{常数}$$



行星绕太阳的运动

$$\vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量}$$

$$pd = \text{常量}$$



行星受万有引力（有心力）对太阳的力矩始终为零，故角动量守恒。

行星在运动过程中，对太阳的角动量保持不变。

利用质点的角动量定理或角动量守恒定律解决实际问题的注意事项：

(1) 原则上惯性参照系中角动量定理的参考点的选取具有任意性，但实际解决问题过程中，参考点 O 往往选取能够简化问题的特殊点，例如有心力的力心、定滑轮的轴心等；

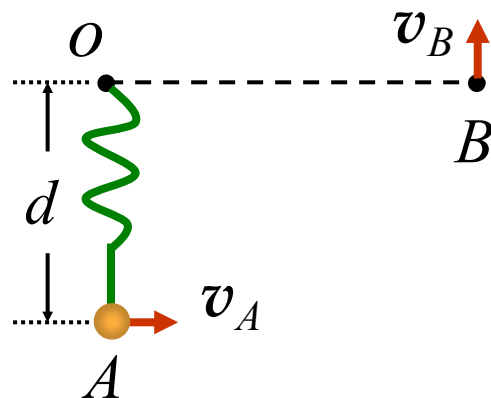
(2) 在处理质点的角动量问题时，虽然我们一般不加区分是对转动轴的角动量还是对参考点 O 的角动量，可是作为同学应该能够区分；

(3) 对于特定转动轴的角动量定理可以看做是一般形式的角动量定理在转动轴方向上的分量式。

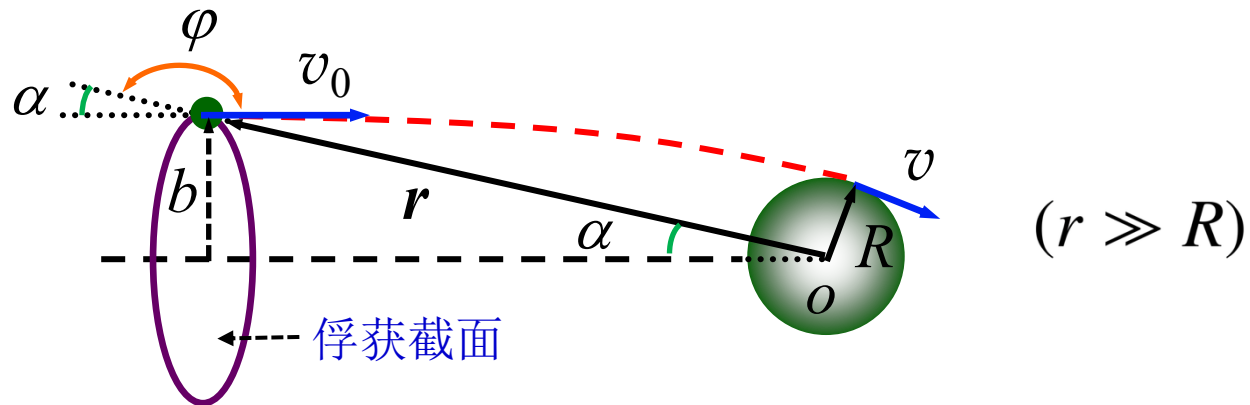
【例】 在光滑的水平面上，一根长 $L=2\text{m}$ 的绳子，一端固定于 O 点，另一端系一质量 $m=0.5\text{kg}$ 的物体。开始时，物体位于位置 A ， OA 间距离 $d=0.5\text{m}$ ，绳子处于松弛状态。现在使物体以初速度 $v_A=4\text{m/s}$ 垂直于 OA 向右滑动。设到达位置 B 时，物体速度的方向与绳垂直。求物体在 B 处的速度。

解： 物体从 A 运动到 B 的过程中，绳子有张力作用于物体，**动量不守恒，但张力通过 O 点，对 O 点的力矩为零**，故物体对 O 点的角动量守恒：

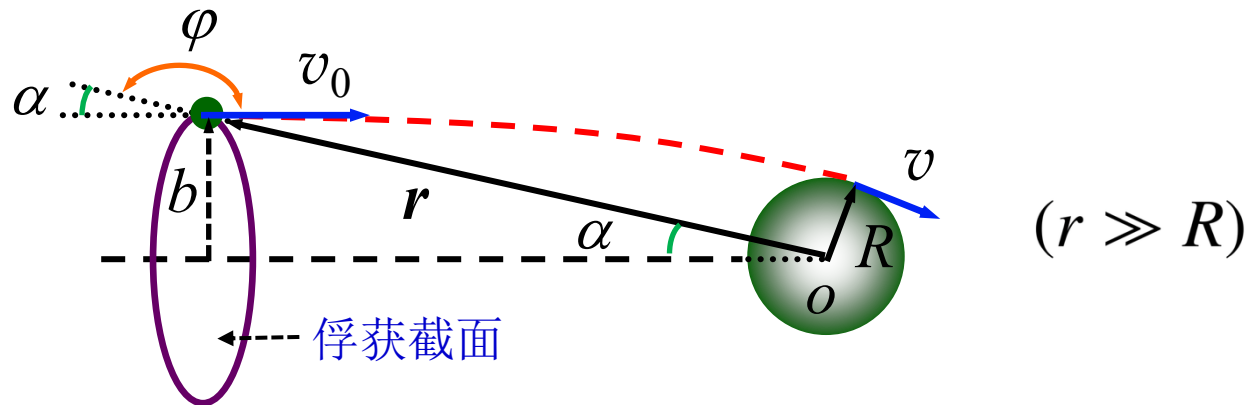
$$mdv_A = mLv_B$$
$$v_B = \frac{d}{L} v_A = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1(\text{m/s})$$



【例】质量为 m 的飞船关闭发动机后以速度 v_0 飞向质量为 M 半径为 R 的遥远星球。过球心作一直线与 v_0 平行，问飞船与此直线间的垂直距离 b 为多大时，飞船轨道恰好与星球表面相切，能在星球表面着陆？俘获截面多大？



【例】质量为 m 的飞船关闭发动机后以速度 v_0 飞向质量为 M 半径为 R 的遥远星球。过球心作一直线与 v_0 平行，问飞船与此直线间的垂直距离 b 为多大时，飞船轨道恰好与星球表面相切，能在星球表面着陆？俘获截面多大？



飞船受有心力，故飞至星球表面过程中**角动量守恒**：

$$L_0 = rmv_0 \sin \varphi = rmv_0 \sin \alpha = bmv_0$$

$$L = Rmv$$

角动量守恒: $bm v_0 = R m v \Rightarrow v = \frac{b v_0}{R}$ (1)

系统仅保守内力（万有引力）做功，故机械能守恒:

$$\frac{1}{2} m v^2 - G \frac{M m}{R} = \frac{1}{2} m v_0^2 - G \frac{M m}{r} \quad (r \gg R) \quad (2)$$

解(1), (2) 得: $b = R \sqrt{1 + \frac{2GM}{R v_0^2}}$

俘获截面为:

$$S_{\text{俘获}} = \pi b^2 = \pi R^2 \left(1 + \frac{2GM}{R v_0^2}\right) = \pi \left(R^2 + \frac{2GM}{v_0^2} R\right)$$

作业： 2-3、 2-18、 2-19、 2-20、 2-21

作业： 2-28、 2-30、 2-44、 2-48、 2-50

作业： 2-68 、 2-72 、 2-82

作业： 2-90、 2-91、 2-110

作业： 2-125、 2-129